

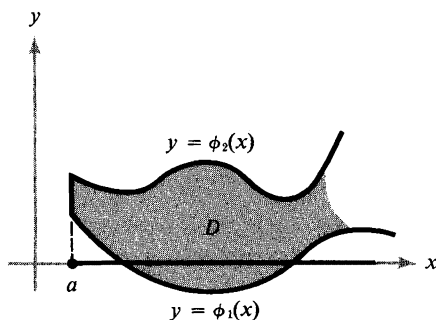


Figura 6.5.4 Región D no acotada.

3. Usando el ejercicio 2, integrar de dos maneras e^{-xy} para $x \geq 0$, $1 \leq y \leq 2$ (suponer que se cumple el teorema de Fubini) para mostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \log 2.$$

4. Mostrar que existe la integral $\int_0^1 \int_0^a (x/\sqrt{a^2 - y^2}) dy dx$, y calcular su valor.

5. Analizar cuándo existe la integral

$$\int_D \frac{x+y}{x^2 + 2xy + y^2} dx dy$$

donde $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Si existe, calcular su valor.

6. Sea f una función no negativa que puede ser no acotada y discontinua en la frontera de una región elemental D . Sea g una función similar tal que $f(x, y) \leq g(x, y)$ donde ambas estén definidas. Suponer que existe $\int_D g(x, y) dA$. Hacer ver de manera informal que esto implica la existencia de $\int_D f(x, y) dA$.

7. Usar el ejercicio 6 para mostrar que existe

$$\int_D \frac{\sin^2(x-y)}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy dx$$

donde D es el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$.

8. Sea f como en el ejercicio 6 y sea g una función tal que $0 \leq g(x, y) \leq f(x, y)$ siempre que ambas estén definidas. Suponer que $\int_D g(x, y) dA$ no existe. Hacer ver de manera informal que no puede existir $\int_D f(x, y) dA$.

9. Usar el ejercicio 8 para mostrar que no existe

$$\int_D \frac{e^{x^2+y^2}}{x-y} dy dx$$

donde D es el conjunto de (x, y) con $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x$.

- *10. Un cambio de variables puede ayudar para hallar el valor de una integral impropia sobre la región no acotada $\mathbf{R}^2$. Evaluar

$$\int_{\mathbf{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

cambiando a coordenadas polares. ¿Se podría evaluar esta integral de manera directa (ver el ejercicio 2, sección 6.5)?

- *11. Sea W el primer octante de la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, donde $x \geq 0$, $y \geq 0$ y $z \geq 0$. Evaluar la integral impropia

$$\int_W \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/4}}{\sqrt{z + (x^2 + y^2 + z^2)^2}} dx dy dz$$

cambiando variables.

- *12. Sea D la región no acotada definida como el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$. Hacer un cambio de variables para evaluar la integral impropia

$$\int_D \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6

Evaluar las integrales en los ejercicios 1 a 8.

1. $\int_0^1 \int_1^2 \int_2^3 \cos[\pi(x+y+z)] dx dy dz.$

2. $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y (y+xz) dz dy dx.$

3. $\iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$; R es la región acotada por $x+y+z=a$ (donde $a > 0$), $x=0$, $y=0$ y $z=0$.

4. $\iiint_W z dx dy dz$; W es la región acotada por los planos $x=0$, $y=0$, $z=0$, $z=1$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, con $x \geq 0$, $y \geq 0$.

5. $\iiint_W x^2 \cos z dx dy dz$; W es la región acotada por $z=0$, $z=\pi$, $y=0$, $y=1$, $x=0$ y $x+y=1$.

6. $\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} dz dy dx.$

7. $\iiint_W (1 - z^2) dx dy dz$; W es la pirámide con vértice superior en $(0, 0, 1)$ y vértices de la base en $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

8. $\iiint_W (x^2 + y^2) dx dy dz$; W es la misma pirámide del ejercicio 7.

9. Hallar el volumen dentro de las superficies $x^2 + y^2 = z$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

10. Hallar el volumen encerrado por el cono $x^2 + y^2 = z^2$ y el plano $2z - y - 2 = 0$.

11. A través de una esfera de radio 2 se perfora un hoyo cilíndrico de diámetro 1. Suponiendo que el eje del cilindro pase por el centro de la esfera, hallar el volumen del sólido que queda.

12. Sean C_1 y C_2 dos cilindros de extensión infinita, de diámetro 2 y con ejes sobre los ejes x y y respectivamente. Hallar el volumen de $C_1 \cap C_2$.

13. Hallar el volumen acotado por $x/a + y/b + z/c = 1$ y los planos coordenados.

14. Hallar el volumen determinado por $z \leq 6 - x^2 - y^2$ y $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.

15. El tetraedro definido por $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ y $x + y + z \leq 1$ se va a cortar en n segmentos de igual volumen, por planos paralelos al plano $x + y + z = 1$. ¿Dónde se deberán cortar las rebanadas?

16. Evaluar cada una de las integrales iteradas siguientes:

(a) $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xy^2 z^3 dx dy dz$

(b) $\int_0^1 \int_0^y \int_0^{x/\sqrt{3}} \frac{x}{x^2 + z^2} dz dx dy$

(c) $\int_1^2 \int_1^z \int_{1/y}^2 yz^2 dx dy dz$

17. Hallar el volumen del "cono de helado" definido por las desigualdades $x^2 + y^2 \leq \frac{1}{5}z^2$, $0 \leq z \leq 5 + \sqrt{5 - x^2 - y^2}$.

18. En las partes (a) a (d), hacer el cambio de variables indicado. (No evaluar.)

(a) $\int_0^1 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{(1-y^2)}}^{\sqrt{(1-y^2)}} (x^2 + y^2)^{1/2} dx dy dz$, coordenadas cilíndricas

(b) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{(1-y^2)}}^{\sqrt{(1-y^2)}} \int_{-\sqrt{(4-x^2-y^2)}}^{\sqrt{(4-x^2-y^2)}} xyz dz dx dy$, coordenadas cilíndricas

(c) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{(2-y^2)}}^{\sqrt{(2-y^2)}} \int_{\sqrt{(x^2+y^2)}}^{\sqrt{(4-x^2-y^2)}} z^2 dz dx dy$, coordenadas esféricas

(d) $\int_0^1 \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \rho^3 \sin 2\phi d\theta d\phi d\rho$, coordenadas rectangulares

19. Evaluar

$$\iiint_S \frac{dx \, dy \, dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

donde S es el sólido acotado por las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, donde $a > b > 0$.

20. Escribir la integral iterada $\int_0^1 \int_{1-x}^1 \int_x^1 f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$ como una integral sobre una región en $\mathbf{R}^3$ y después reescribirla en otros cinco posibles órdenes de integración.

21. [a] Evaluar la integral

$$\int_0^\infty \int_0^y x e^{-y^3} \, dx \, dy$$

(b) Evaluar $\iint_B (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) \, dx \, dy$, donde B es la parte del disco de radio 2 (con centro en $(0, 0)$ en el primer cuadrante).

*22. En el ejercicio 2, sección 6.5, estudiamos integrales sobre regiones no acotadas. Usar el cambio a coordenadas polares para mostrar que $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$. (IDEA: Usar el teorema de Fubini (se puede suponer que se cumple) para mostrar que

$$\left(\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx \right)^2 = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

y usar el ejercicio 10, sección 6.5.)

*23. Hallar $\int_{\mathbf{R}^3} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ donde $f(x, y, z) = \exp[-(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]$.

24. Evaluar $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)xyz \, dx \, dy \, dz$ sobre cada una de las regiones siguientes.

[a] la esfera $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$

(b) la semiesfera $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \text{ y } z \geq 0\}$

(c) el octante $D = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$

25. Sea C la región con forma de cono $\{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ y evaluar la integral $\iiint_C (1 + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy \, dz$.

26. Sean ρ , θ y ϕ coordenadas esféricas en $\mathbf{R}^3$ y suponer que una superficie que rodea al origen se describe por medio de una función continua $\rho = f(\theta, \phi)$. Mostrar que el volumen encerrado por la superficie es

$$V = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [f(\theta, \phi)]^3 \sin \phi \, d\phi \, d\theta.$$

Suponer que (1) $f(0, \phi) = f(2\pi, \phi)$; (2) $f(\theta, \phi) > 0$ para $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y (3) $f(0, 0)$ y $f(0, \pi)$ son constantes.

*27. Evaluar $\iint_B \exp[(y-x)/(y+x)] \, dx \, dy$ donde B es el interior del triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$.

28. Sea E el elipsoide sólido $E = \{(x, y, z) | (x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1\}$, donde $a > 0$, $b > 0$ y $c > 0$. Evaluar

$$\iiint xyz \, dx \, dy \, dz$$

- (a) Sobre todo el elipsoide; y
(b) Sobre la parte que esté en el primer octante:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad y \quad z \geq 0, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

29. Sea B la región en el primer cuadrante acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 3$, $x^2 - y^2 = 1$ y $x^2 - y^2 = 4$. Evaluar $\iint_B (x^2 + y^2) \, dx \, dy$.

30. Suponer que la densidad de un sólido de radio R está dada por $(1 + d^3)^{-1}$, donde d es la distancia al centro de la esfera. Hallar la masa total de la esfera.

31. La densidad del material de un casco esférico cuyo radio interior es 1 m y cuyo radio exterior es 2 m, es $0.4d^2 \text{ g/cm}^3$, donde d es la distancia en metros al centro de la esfera. Hallar la masa total del casco.

32. ¿Flotaría el casco del ejercicio 31 si se dejara caer en un tanque grande de agua pura? ¿Qué sucedería si hay una filtración en el casco? (Suponer que la densidad del agua es exactamente 1 g/cm^3 .)

33. La temperatura en los puntos del cubo $C = \{(x, y, z) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \text{ y } -1 \leq z \leq 1\}$ es $32d^2$, donde d es la distancia al origen.

- (a) ¿Cuál es la temperatura promedio?
(b) ¿En cuáles puntos del cubo es la temperatura igual a la temperatura promedio?

34. Usar coordenadas cilíndricas para hallar el centro de masa de la región definida por

$$y^2 + z^2 \leq \frac{1}{4}, \quad (x-1)^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \quad x \leq 1.$$

35. Hallar el centro de masa del hemisferio sólido

$$V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2 \text{ y } z \geq 0\}$$

si la densidad es constante.

***36.** Hallar $\int_{\mathbf{R}^3} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ donde

$$f(x, y, z) = \frac{1}{[1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]^{3/2}}.$$

***37.** Suponer que D es la región no acotada de $\mathbf{R}^2$ dada por el conjunto de (x, y) con $0 \leq x < \infty$, $0 \leq y \leq x$. Sea $f(x, y) = x^{-3/2} e^{y-x}$. ¿Existe la integral impropia $\int_D f(x, y) \, dx \, dy$?

38. Evaluar $\iint_B e^{-x^2-y^2} dx dy$ donde B esté formado por los (x, y) que satisfagan $x^2 + y^2 \leq 1$ y $y \leq 0$.

***39.** Usar las ideas en el ejercicio 2, sección 6.5, para evaluar $\int_{\mathbf{R}^2} f(x, y) dx dy$, donde $f(x, y) = 1/(1 + x^2 + y^2)^{3/2}$ (IDEA: Se puede suponer que el teorema de Fubini y el del cambio de variables se cumplen para integrales propias.)

***40.** Si el mundo fuera bidimensional, las leyes de la física predecirían que el potencial gravitacional de una masa puntual proporcional al logaritmo de la distancia al punto. Usando coordenadas polares, escribir una integral que dé el potencial gravitacional de un disco de densidad constante.

41. La rigidez flexural EI de una viga uniforme es el producto de su módulo de elasticidad de Young E y el momento de inercia I de la sección transversal de la viga en x , con respecto a la recta horizontal l que pasa por el centro de gravedad de esta sección transversal. Aquí

$$I = \iint_R [d(x, y)]^2 dx dy.$$

donde $d(x, y)$ = la distancia de (x, y) a l y R = sección transversal de la viga considerada.

(a) Suponer que la sección transversal R es el rectángulo $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 2$ y l es el eje x . Hallar I .

(b) Suponer que la sección transversal R es un círculo de radio 4 y l es el eje x . Hallar I , usando coordenadas polares.

7 INTEGRALES

SOBRE TRAYECTORIAS

Y SUPERFICIES

Mantengo: (1) Que las partes pequeñas del espacio son de naturaleza análoga a pequeñas colinas que hay en una superficie más o menos plana. (2) Que esta propiedad de curvada o distorsionada se transmite de manera continua de una porción a otra del espacio, como si fuera una onda. (3) Que esta variación de la curvatura del espacio es lo que realmente sucede en el fenómeno que llamamos movimiento de materia, ya sea ponderable o etéreo. (4) Que en este mundo físico no ocurre sino esta variación, sujeta, quizá, a la ley de continuidad.

W.K. CLIFFORD (1870)

En los capítulos 5 y 6 hemos estudiado la integración sobre regiones en $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$. Aprendimos a evaluar integrales como

$$\int_D f(x, y) dA,$$

donde D es una región en $\mathbf{R}^2$. En este capítulo estudiaremos la integración sobre trayectorias y superficies. Esto es fundamental para entender el capítulo 8; en ese capítulo se usarán los resultados de cálculo diferencial vectorial (capítulo 3) y cálculo integral vectorial (este capítulo) para demostrar los teoremas de Green, Gauss y Stokes, y se examinarán algunas aplicaciones físicas importantes.

7.1 LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA

En esta sección se introduce el concepto de integral de trayectoria; ésta es una de las muchas maneras en que se pueden generalizar las integrales de funciones de una variable, a funciones de varias variables. Además de aquéllas presentadas en los capítulos 5 y 6, hay otras generalizaciones que se estudiarán en secciones posteriores.

Suponer que tenemos dada una función escalar $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, de modo que f manda puntos en $\mathbf{R}^3$ a números reales. Será útil definir la integral de una función f a lo largo de una trayectoria $\sigma: I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$, donde $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Para relacionar este concepto con algo tangible, suponer que la imagen de σ representa un alambre. Podemos suponer que $f(x, y, z)$ denota la densidad de masa en (x, y, z) y la integral de f será la masa total del alambre. Al hacer que $f(x, y, z)$ sea la temperatura, podemos usar la integral para determinar la temperatura promedio a lo largo del alambre.

DEFINICIÓN La *integral de trayectoria*, o *integral de $f(x, y, z)$ a lo largo de la trayectoria σ* , está definida cuando $\sigma: I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ es de clase C^1 y cuando la función compuesta $t \mapsto f(x(t), y(t), z(t))$ es continua en I . Definimos esta integral por la ecuación

$$\int_{\sigma} f \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| \, dt.$$

A veces, $\int_{\sigma} f \, ds$ se denota por

$$\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$$

o

$$\int_a^b f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| \, dt.$$

Si $\sigma(t)$ sólo es C^1 a trozos o $f(\sigma(t))$ es continua a trozos, definimos $\int_{\sigma} f \, ds$ rompiendo $[a, b]$ en piezas sobre las cuales $f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\|$ sea continua, y sumando las integrales sobre las piezas.

Nótese primero que cuando $f = 1$, estamos simplemente reenunciando la definición de longitud de arco de σ (ver la sección 3.2), y segundo, que basta que f esté definida en la curva imagen C de σ , y no necesariamente en todo el espacio, para que tenga sentido la definición anterior.

EJEMPLO 1 Sea σ la hélice $\sigma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $t \mapsto (\cos t, \sin t, t)$ (ver la figura 3.1.8), y sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Evaluar la integral $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= \sqrt{\left[\frac{d(\cos t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{d(\sin t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{dt}{dt}\right]^2} \\ &= \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Sustituimos x , y y z para obtener

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2$$

a lo largo de σ . Esto conduce a

$$\begin{aligned}\int_{\sigma} f(x, y, z) ds &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} (3 + 4\pi^2). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Para motivar la definición de la integral de trayectoria, consideraremos sumas S_N del “tipo Riemann” de la misma manera general como definimos longitud de arco en la sección 3.2. Para simplificar, sea σ de clase C^1 en I . Subdividir el intervalo $I = [a, b]$ por medio de una partición

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b.$$

Esto produce una descomposición de σ en trayectorias σ_i (figura 7.1.1) definidas en $[t_i, t_{i+1}]$ para $0 \leq i \leq N - 1$. Denotar la longitud de arco de σ_i por Δs_i ; así,

$$\Delta s_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|\sigma'(t)\| dt.$$

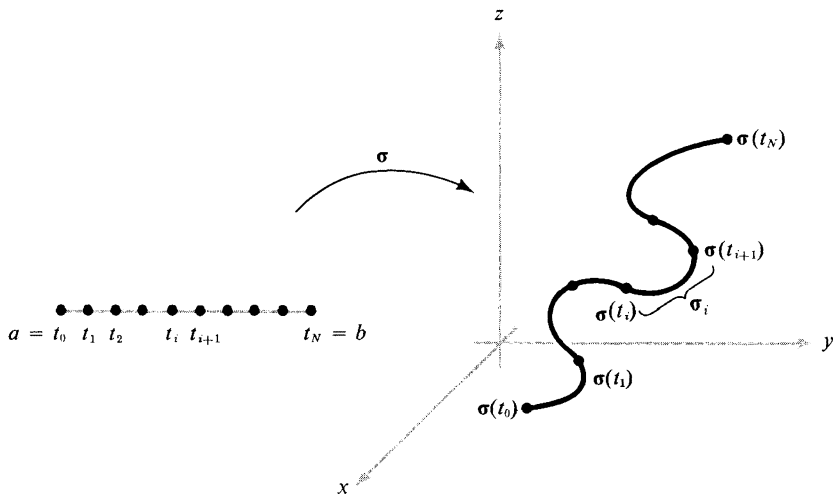


Figura 7.1.1 Rompiendo σ en pequeñas σ_i .

Cuando N es grande, la longitud de arco Δs_i es pequeña y $f(x, y, z)$ es aproximadamente constante para puntos en σ_i . Consideramos las sumas

$$S_N = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i,$$

donde $(x_i, y_i, z_i) = \sigma(t)$ para algún $t \in [t_i, t_{i+1}]$. Estas sumas son básicamente sumas de Riemann, y de su teoría se puede mostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \int_{\sigma} f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| dt = \int_{\sigma} f(x, y, z) ds.$$

Así, la integral de trayectoria se puede expresar como límite de sumas de Riemann.

Un caso particular importante de la integral de trayectoria se presenta cuando la trayectoria σ describe una curva plana. Suponer que todos los puntos $\sigma(t)$ están en el plano xy y que f es una función de dos variables con valores reales. La integral de trayectoria de f a lo largo de σ es

$$\int_{\sigma} f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Cuando $f(x, y) \geq 0$, esta integral tiene una interpretación geométrica como el “área de una valla”. Podemos construir una “valla” cuya base sea la imagen de σ y altura $f(x, y)$ en (x, y) (figura 7.1.2). Si σ recorre sólo una vez la imagen de σ , la integral $\int_{\sigma} f(x, y) ds$ representa el área de un lado de la valla. El lector deberá

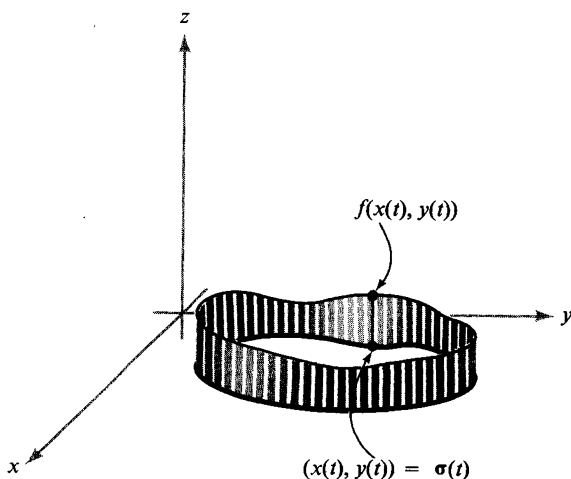


Figura 7.1.2 La integral de trayectoria como área de una valla.

intentar justificar esta interpretación, usando un argumento similar al utilizado para justificar la fórmula de longitud de arco.

EJEMPLO 2 La tía de Tom Sawyer le ha pedido que blanquee ambos lados de la vieja valla mostrada en la figura 7.1.3. Tom estima que por dejar que alguien blanquee en su lugar 25 pies² de valla, la víctima voluntaria le pagaría 5 centavos. ¿Cuánto puede ganar Tom, suponiendo que su tía le proporcione sin costo el blanqueador?

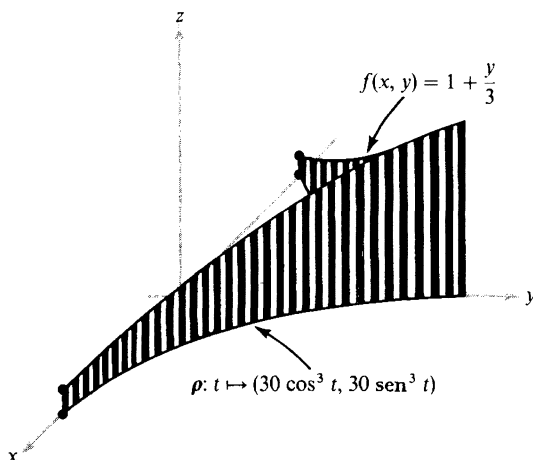


Figura 7.1.3 La valla de Tom Sawyer.

SOLUCIÓN Según la figura 7.1.3, la base de la valla en el primer cuadrante es la trayectoria $\rho: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (30 \cos^3 t, 30 \sen^3 t)$, y la altura de la valla en (x, y) es $f(x, y) = 1 + y/3$. El área de un lado de la mitad de la valla es igual a la integral $\int_{\rho} f(x, y) ds = \int_{\rho} (1 + y/3) ds$. Como $\rho'(t) = (-90 \cos^2 t \sen t, 90 \sen^2 t \cos t)$, tenemos $\|\rho'(t)\| = 90 \sen t \cos t$. Así, la integral es

$$\begin{aligned} \int_{\rho} \left(1 + \frac{y}{3}\right) ds &= \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{30 \sen^3 t}{3}\right) 90 \sen t \cos t dt \\ &= 90 \int_0^{\pi/2} (\sen t + 10 \sen^4 t) \cos t dt \\ &= 90 \left[\frac{\sen^2 t}{2} + 2 \sen^5 t \right]_0^{\pi/2} = 90 \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = 225, \end{aligned}$$

que es el área en el primer cuadrante. Por lo tanto, el área de un lado de la valla es de 450 pies². Como hay que blanquear ambos lados, debemos multiplicar por 2 para hallar el área total, que es de 900 pies². Al dividir entre 25 y después de multiplicar por 5, vemos que Tom puede ganar hasta \$1.80 por el trabajo. ▲

Esto concluye nuestro estudio de integración de funciones *escalares* sobre trayectorias. En la siguiente sección nos ocuparemos de integración de *campos vectoriales* sobre trayectorias y en el capítulo 8 veremos más aplicaciones de la integral de trayectoria, cuando estudiemos análisis vectorial.

EJERCICIOS

1. Sea $f(x, y, z) = y$ y $\sigma(t) = (0, 0, t)$, $0 \leq t \leq 1$. Probar que $\int_{\sigma} f \, ds = 0$.
2. Evaluar las siguientes integrales de trayectorias $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$, donde
 - (a) $f(x, y, z) = x + y + z$ y $\sigma: t \mapsto (\sin t, \cos t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$
 - (b) $f(x, y, z) = \cos z$, σ como en la parte (a)
 - (c) $f(x, y, z) = x \cos z$, $\sigma: t \mapsto t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $t \in [0, 1]$
3. Evaluar las siguientes integrales de trayectorias $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$, donde
 - (a) $f(x, y, z) = \exp \sqrt{z}$ y $\sigma: t \mapsto (1, 2, t^2)$, $t \in [0, 1]$
 - (b) $f(x, y, z) = yz$ y $\sigma: t \mapsto (t, 3t, 2t)$, $t \in [1, 3]$
 - (c) $f(x, y, z) = (x + y)/(y + z)$ y $\sigma: t \mapsto (t, \frac{2}{3}t^{3/2}, t)$, $t \in [1, 2]$
4. (a) Mostrar que la integral de trayectoria de $f(x, y)$ a lo largo de una trayectoria dada en coordenadas polares por $r = r(\theta)$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ es

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$
 (b) Calcular la longitud de arco de $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
5. Sea $f: \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{plano } xz\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = 1/y^3$. Evaluar $\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds$ donde $\sigma: [1, e] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por $\sigma(t) = (\log t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$.
6. Escribir el límite siguiente como una integral de trayectoria de $f(x, y, z) = xy$ sobre alguna trayectoria σ en $[0, 1]$ y evaluar:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{N-1} (t_i^*)(t_{i+1}^2 - t_i^2)$$

(aquí $t_1, \dots, t_N$ es una partición de $[0, 1]$ y $t_i \leq t_i^* \leq t_{i+1}$).

7. Sea $f(x, y) = 2x - y$, $x = t^4$, $y = t^4$, $-1 \leq t \leq 1$.
 - (a) Calcular la integral de f a lo largo de esta trayectoria e interpretar geométicamente la respuesta.
 - (b) Evaluar la función longitud de arco $s(t)$ y rehacer la parte (a) en términos de s (quizá convenga consultar el ejercicio 2 de la sección 3.2).

En los ejercicios 8 a 11 se trata la aplicación de la integral de trayectoria al problema de definir el valor promedio de una función escalar a lo largo de una trayectoria. Definir el número

$$\frac{\int_{\sigma} f(x, y, z) \, ds}{l(\sigma)}$$

como el **valor promedio** de f a lo largo de σ . Aquí, $l(\sigma)$ es la longitud de la trayectoria:

$$l(\sigma) = \int_{\sigma} \|\sigma'(t)\| dt.$$

(Esto es análogo al promedio de una función sobre una región, según se definió en la sección 6.4)

8. (a) Justificar la fórmula $[\int_{\sigma} f(x, y, z) ds]/l(\sigma)$ para el valor promedio de f a lo largo de σ , usando sumas de Riemann.

(b) Mostrar que el valor promedio de f a lo largo de σ en el ejemplo 1 es $(1 + \frac{4}{3}\pi^2)$.

(c) En el ejercicio 2(a) y (b) anterior, hallar el valor promedio de f sobre las curvas dadas.

9. Hallar la coordenada y promedio de los puntos en el semicírculo parametrizado por $\rho: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\theta \mapsto (0, a \sin \theta, a \cos \theta)$; $a > 0$.

10. Suponer que el semicírculo en el ejercicio 9 está hecho de alambre con densidad uniforme de 2 gramos por unidad de longitud.

(a) ¿Cuál es la masa total del alambre?

(b) ¿Dónde está el centro de masa de esta configuración de alambre? (Consultar la sección 6.4.)

11. Sea σ la trayectoria dada por $\sigma(t) = (t^2, t, 3)$ para $t \in [0, 1]$.

(a) Hallar $l(\sigma)$, la longitud de la trayectoria.

(b) Hallar la coordenada y promedio a lo largo de la trayectoria σ .

12. Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continuamente diferenciable a trozos, sea la longitud de la gráfica de f en $[a, b]$ definida como la longitud de la trayectoria $t \mapsto (t, f(t))$ para $t \in [a, b]$.

(a) Mostrar que la longitud de la gráfica de f en $[a, b]$ es

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

(b) Hallar la longitud de la gráfica de $y = \log x$ de $x = 1$ a $x = 2$.

13. Hallar la masa de un alambre que sigue la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 0$ si la densidad en (x, y, z) está dada por $\rho(x, y, z) = x^2$ gramos por unidad de longitud del alambre.

14. Evaluar $\int_{\sigma} f ds$ donde $f(x, y, z) = z$ y $\sigma(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$ para $0 \leq t \leq t_0$.

7.2 INTEGRALES DE LÍNEA

Si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza en el espacio, entonces una partícula de prueba (por ejemplo, una pequeña unidad de carga en un campo de fuerza eléctrico o una masa unitaria en un campo gravitacional), experimentará la fuerza $\mathbf{F}$. Suponer que la partícula se mueve a lo largo de la imagen de una trayectoria σ mientras actúa sobre ella $\mathbf{F}$. Un concepto fundamental es el de *trabajo realizado* por $\mathbf{F}$ sobre la partícula conforme traza la trayectoria σ . Si σ es un desplazamiento en línea recta dado por el vector $\mathbf{d}$ y $\mathbf{F}$ es una fuerza constante, entonces el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover la partícula a lo largo de la trayectoria es $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (\text{fuerza}) \times (\text{desplazamiento en la dirección de la fuerza}).$$

De manera más general, si la trayectoria está curvada podemos imaginar que está hecha de una sucesión de desplazamientos rectos infinitesimales, o que está aproximado por un número finito de desplazamientos rectos. Entonces (como en la deducción de las fórmulas para longitud de arco en la sección 3.2 y la integral de trayectoria en la sección 7.1) llegamos a la siguiente fórmula para el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\text{trabajo realizado por } \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt.$$

Sin dar una demostración rigurosa podemos justificar la deducción como sigue. Conforme t varía sobre un pequeño intervalo t a $t + \Delta t$, la partícula se mueve de $\sigma(t)$ a $\sigma(t + \Delta t)$, un vector de desplazamiento de $\Delta s = \sigma(t + \Delta t) - \sigma(t)$ (ver la figura 7.2.1).

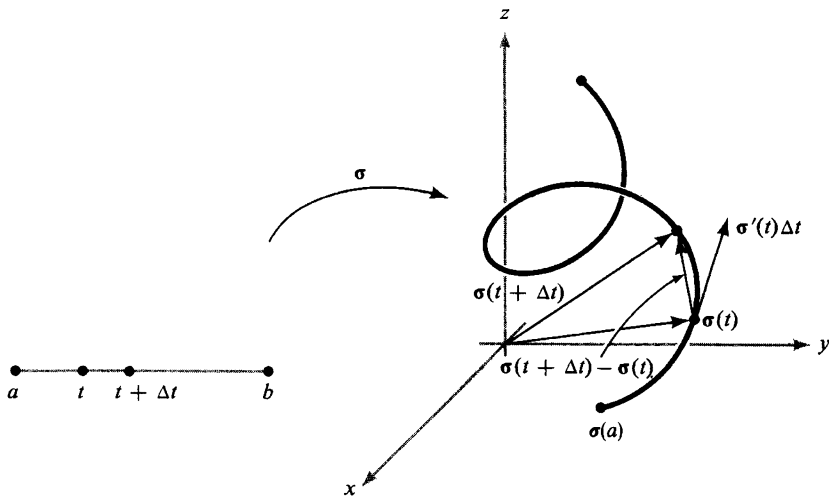


Figura 7.2.1 Para Δt pequeño, $\Delta s = \sigma(t + \Delta t) - \sigma(t) \approx \sigma'(t) \Delta t$.

De la definición de derivada, obtenemos la aproximación $\Delta s \approx \sigma'(t) \Delta t$. El trabajo realizado al ir de $\sigma(t)$ a $\sigma(t + \Delta t)$ es, por lo tanto, aproximadamente

$$\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \Delta s \approx \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) \Delta t.$$

Si subdividimos el intervalo $[a, b]$ en n partes iguales $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, con $\Delta t = t_{i+1} - t_i$, entonces el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ es aproximadamente

$$\sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \Delta s = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \sigma'(t_i) \Delta t.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, esta aproximación se vuelve cada vez mejor, de modo que es razonable definir trabajo como el límite de la suma anterior cuando $n \rightarrow \infty$. Pero este límite está dado por la integral

$$\int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt.$$

Este análisis nos conduce a la siguiente definición.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ que sea continuo sobre la trayectoria C^1 , $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$. Definimos $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, la **integral de línea** de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ , por la fórmula

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt;$$

esto es, integramos el producto punto de $\mathbf{F}$ con σ' sobre el intervalo $[a, b]$.

Como sucede con las funciones escalares, también podemos definir $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ si $\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)$ sólo es continua a trozos.

Hay otra fórmula útil para la integral de línea en el caso de trayectorias σ que satisfagan $\sigma'(t) \neq \mathbf{0}$, a saber: si $\mathbf{T}(t) = \sigma'(t)/\|\sigma'(t)\|$ denota al vector tangente unitario, tenemos

$$\begin{aligned} \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt && \text{(por definición)} \\ &= \int_a^b \left[\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} \right] \|\sigma'(t)\| dt && \text{(cancelando } \|\sigma'(t)\|) \\ &= \int_a^b [\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \mathbf{T}(t)] \|\sigma'(t)\| dt && (1) \end{aligned}$$

En esta fórmula se dice que $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es igual a algo parecido a la integral de trayectoria de la componente tangencial $\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \mathbf{T}(t)$ de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ . De hecho, la última parte de la fórmula (1) es análoga a la integral de trayectoria de una función escalar f a lo largo de σ . [NOTA: si σ no se interseca a sí misma (es decir, si $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$ implica $t_1 = t_2$), entonces cada punto P de C (la curva imagen de σ) se puede escribir de manera única como $\sigma(t)$ para algún t . Si definimos $f(P) = f(\sigma(t)) = \mathbf{F}(\sigma) \cdot \mathbf{T}(t)$, f es una función definida en C y, por definición, su integral de trayectoria a lo largo de σ está dada por la fórmula (1) y no hay ninguna dificultad. No obstante, si σ se interseca a sí misma, no podemos definir f como función en C , como antes (¿por qué?), incluso en este caso es útil pensar en el lado derecho de la fórmula (1) como una integral de trayectoria.]

Para calcular una integral de línea en cualquier caso particular, podemos usar la definición original o podemos integrar la componente tangencial de $\mathbf{F}$ a lo largo de σ , como prescribe la fórmula (1), depende de qué sea más fácil o más apropiado.

EJEMPLO 1 Sea $\sigma(t) = (\sin t, \cos t, t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

SOLUCIÓN Aquí, $\mathbf{F}(\sigma(t)) = \mathbf{F}(\sin t, \cos t, t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ y $\sigma'(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Por lo tanto,

$$\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) = \sin t \cos t - \cos t \sin t + t = t,$$

de modo que

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2. \quad \blacktriangle$$

Otra manera común de escribir integrales de línea es

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz,$$

donde F_1 , F_2 y F_3 son las componentes del campo vectorial $\mathbf{F}$. A la expresión $F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz$ la llamamos *forma diferencial*.* Por definición, la integral de una forma diferencial es

$$\int_{\sigma} F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz = \int_a^b \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

EJEMPLO 2 Evaluar $\int_{\sigma} x^2 \, dx + xy \, dy + dz$, donde $\sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por $\sigma(t) = (t, t^2, 1) = (x(t), y(t), z(t))$.

SOLUCIÓN Calculamos $dx/dt = 1$, $dy/dt = 2t$, $dz/dt = 0$; por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} x^2 \, dx + xy \, dy + dz &= \int_0^1 \left([x(t)]^2 \frac{dx}{dt} + [x(t)y(t)] \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^1 (t^2 + 2t^4) \, dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{11}{15}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Evaluar la integral $\int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz$, donde $\sigma(t) = (1, t, e^t)$ y $0 \leq t \leq 2$.

SOLUCIÓN Calculamos $dx/dt = 0$, $dy/dt = 1$, $dz/dt = e^t$, de modo que

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz &= \int_0^2 (0 + e + e^{2t}) \, dt \\ &= \left[et + \frac{1}{2}e^{2t} \right]_0^2 = 2e + \frac{1}{2}e^4 - \frac{1}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

*Ver la sección 8.6 para un breve estudio de la teoría general de formas diferenciales.

EJEMPLO 4 Sea σ la trayectoria

$$x = \cos^3 \theta, \quad y = \sin^3 \theta, \quad z = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{7\pi}{2}$$

(ver la figura 7.2.2). Evaluar la integral $\int_{\sigma} (\sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz)$.

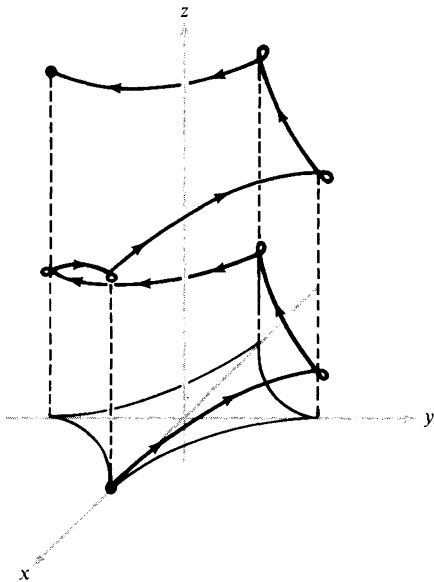


Figura 7.2.2 La imagen de la trayectoria $x = \cos^3 \theta$, $y = \sin^3 \theta$, $z = \theta$; $0 \leq \theta \leq 7\pi/2$.

SOLUCIÓN En este caso tenemos

$$\frac{dx}{d\theta} = -3\cos^2 \theta \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = 3\sin^2 \theta \cos \theta, \quad \frac{dz}{d\theta} = 1,$$

de modo que la integral es

$$\begin{aligned} & \int_{\sigma} \sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz \\ &= \int_0^{7\pi/2} (-3\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos \theta \sin \theta) \, d\theta \\ &= - \int_0^{7\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = -\left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta\right]_0^{7\pi/2} = -\frac{1}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Suponer que $\mathbf{F}$ es el campo de fuerza vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3 \mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Parametrizar el círculo de radio a en el plano yz haciendo que $\sigma(\theta)$ tenga componentes

$$x = 0, \quad y = a \cos \theta, \quad z = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

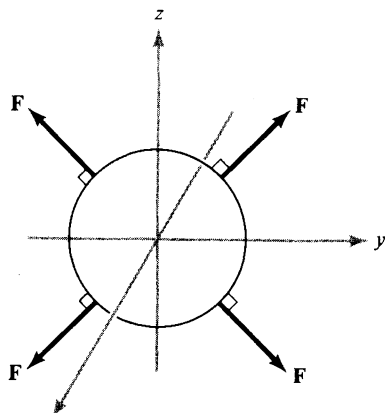


Figura 7.2.3 Campo vectorial $\mathbf{F}$ normal a un círculo en el plano yz .

Como $\mathbf{F}(\sigma(\theta)) \cdot \sigma'(\theta) = 0$, el campo de fuerza $\mathbf{F}$ es normal al círculo en todo punto sobre el círculo, de modo que $\mathbf{F}$ no realizará trabajo sobre la partícula que se mueve a lo largo de éste (figura 7.2.3). Por lo tanto el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ debe ser 0. Podemos verificar esto mediante computación directa:

$$\begin{aligned} W &= \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\sigma} x^3 dx + y dy + z dz \\ &= \int_0^{2\pi} (0 - a^2 \cos \theta \sin \theta + a^2 \cos \theta \sin \theta) d\theta = 0. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Si consideramos el campo y la curva del ejemplo 4, vemos que el trabajo realizado por el campo es $-\frac{1}{2}$, una cantidad negativa. Esto significa que el campo impide el movimiento a lo largo de la trayectoria. $\blacktriangle$

La integral de línea $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds$ depende no sólo del campo $\mathbf{F}$ sino también de la trayectoria $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. En general, si σ y ρ son dos trayectorias diferentes en $\mathbb{R}^3$, $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds \neq \int_{\rho} \mathbf{F} \cdot ds$. Por otro lado, veremos que $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \pm \int_{\rho} \mathbf{F} \cdot ds$ se cumple para todo campo vectorial $\mathbf{F}$ si ρ es lo que llamamos una *reparametrización* de σ .

DEFINICIÓN Sea $h: I \rightarrow I_1$ una función de clase C^1 con valores reales que sea una correspondencia biunívoca entre un intervalo $I = [a, b]$ sobre otro intervalo $I_1 = [a_1, b_1]$. Sea $\sigma: I_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una trayectoria C^1 a trozos. Entonces a la composición

$$\rho = \sigma \circ h: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

le llamamos *reparametrización* de σ .

Esto significa que $\rho(t) = \sigma(h(t))$, de modo que h cambia la variable; de manera alternativa, se puede pensar en h como un cambio en la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de la trayectoria. En efecto, observar que $\rho'(t) = \sigma'(h(t))h'(t)$, de modo que el vector velocidad para σ se multiplica por el factor escalar $h'(t)$.

Está implícito en la definición que h debe mandar extremos a extremos; esto es, $h(a) = a_1$ y $h(b) = b_1$, o bien $h(a) = b_1$ y $h(b) = a_1$. Distinguimos así dos tipos de reparametrización. Si $\sigma \circ h$ es una reparametrización de σ , entonces

$$\sigma \circ h(a) = \sigma(a_1) \quad \text{y} \quad \sigma \circ h(b) = \sigma(b_1)$$

o

$$\sigma \circ h(a) = \sigma(b_1) \quad \text{y} \quad \sigma \circ h(b) = \sigma(a_1).$$

En el primer caso, se dice que la reparametrización *preserva la orientación*, y una partícula que trace la trayectoria $\sigma \circ h$ se mueve en la misma dirección que una partícula que trace σ . En el segundo caso, la reparametrización se describe como que *invierte la orientación*, y una partícula que trace la trayectoria $\sigma \circ h$ se mueve en dirección opuesta a la de la partícula que traza σ (figura 7.2.4).

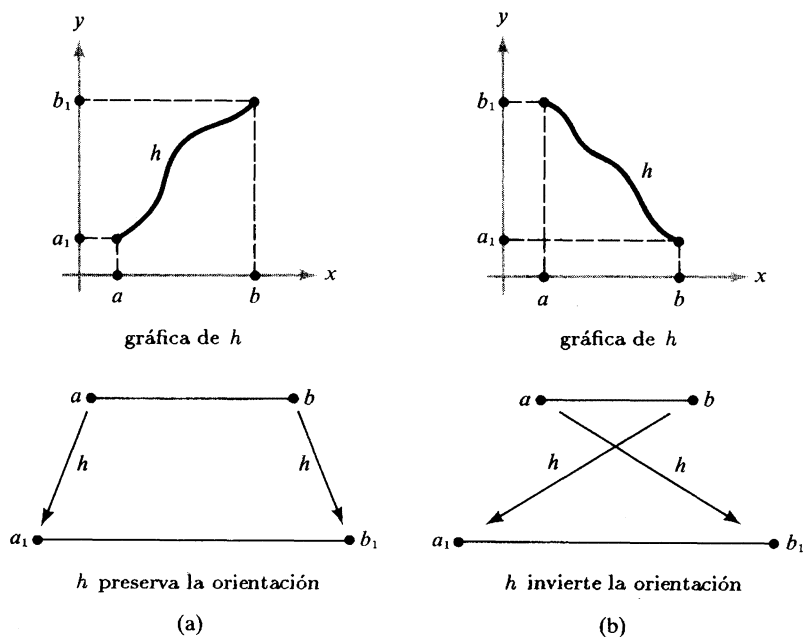


Figura 7.2.4 Ilustración de una reparametrización que preserva la orientación (a), y de una parametrización que invierte la orientación (b).

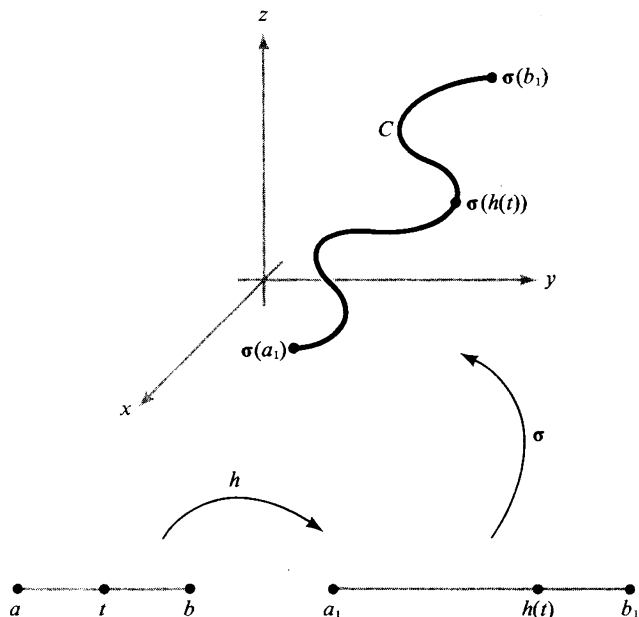


Figura 7.2.5 La trayectoria $\rho = \sigma \circ h$ es una reparametrización de σ .

Por ejemplo, si C es la imagen de una trayectoria σ , como se muestra en la figura 7.2.5, esto es, $C = \sigma([a_1, b_1])$, y h preserva la orientación, entonces $\sigma \circ h(t)$ irá de $\sigma(a_1)$ a $\sigma(b_1)$ conforme t va de a a b ; y si h invierte la orientación, $\sigma \circ h(t)$ irá de $\sigma(b_1)$ a $\sigma(a_1)$ conforme t va de a a b .

EJEMPLO 7 Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ cualquier trayectoria C^1 a trozos. Entonces:

(a) La trayectoria $\sigma_{\text{op}}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \sigma(a + b - t)$, es una reparametrización de σ correspondiente a la función $h: [a, b] \rightarrow [a, b]$, $t \mapsto a + b - t$; llamamos σ_{op} la *trayectoria opuesta* a σ . Esta reparametrización invierte la orientación.

(b) La trayectoria $\rho: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \sigma(a + (b - a)t)$, es una reparametrización de σ que preserva la orientación, correspondiente al cambio de coordenadas $h: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $t \mapsto a + (b - a)t$. ▲

TEOREMA 1 Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo en la trayectoria C^1 $\sigma: [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, y sea $\rho: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de σ . Si ρ preserva la orientación, entonces

$$\int_{\rho} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

y si ρ invierte la orientación, entonces

$$\int_{\rho} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

DEMOSTRACIÓN Por hipótesis, tenemos una función h tal que $\rho = \sigma \circ h$. Por la regla de la cadena,

$$\rho'(t) = \sigma'(h(t))h'(t),$$

de modo que

$$\int_{\rho} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b [\mathbf{F}(\sigma(h(t))) \cdot \sigma'(h(t))]h'(t) dt.$$

Cambiando variables con $s = h(t)$ (ver la sección 6.3), obtenemos

$$\begin{aligned} & \int_{h(a)}^{h(b)} \mathbf{F}(\sigma(s)) \cdot \sigma'(s) ds \\ &= \begin{cases} \int_{a_1}^{b_1} \mathbf{F}(\sigma(s)) \cdot \sigma'(s) ds = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} & \text{si } \rho \text{ preserva} \\ & \text{la orientación} \\ \int_{b_1}^{a_1} \mathbf{F}(\sigma(s)) \cdot \sigma'(s) ds = - \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} & \text{si } \rho \text{ invierte} \\ & \text{la orientación} \end{cases} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

El teorema 1 también se cumple para trayectorias C^1 a trozos, como podemos ver si rompemos los intervalos en segmentos en los cuales las trayectorias sean de clase C^1 y sumamos las integrales sobre intervalos separados.

Así, si es conveniente reparametrizar una trayectoria cuando se evalúa una integral, el teorema 1 asegura que el valor de la integral no se afectará, excepto, quizá, por el signo, dependiendo de la orientación.

EJEMPLO 8 Sean $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ y $\sigma: [-5, 10] \rightarrow \mathbf{R}^3$ definida por $t \mapsto (t, t^2, t^3)$. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ y $\int_{\sigma_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

SOLUCIÓN Para σ , tenemos $dx/dt = 1$, $dy/dt = 2t$, $dz/dt = 3t^2$ y $\mathbf{F}(\sigma(t)) = t^5\mathbf{i} + t^4\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{-5}^{10} \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_{-5}^{10} (t^5 + 2t^5 + 3t^5) dt = [t^6]_{-5}^{10} = 984,375. \end{aligned}$$

Por otro lado, para

$$\sigma_{\text{op}}: [-5, 10] \rightarrow \mathbf{R}^3, t \mapsto \sigma(5-t) = (5-t, (5-t)^2, (5-t)^3),$$

tenemos $dx/dt = -1$, $dy/dt = -10 + 2t = -2(5-t)$, $dz/dt = -75 + 30t - 3t^2 = -3(5-t)^2$ y $\mathbf{F}(\sigma_{\text{op}}(t)) = (5-t)^5 \mathbf{i} + (5-t)^4 \mathbf{j} + (5-t)^3 \mathbf{k}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_{\sigma_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{-5}^{10} [-(5-t)^5 - 2(5-t)^5 - 3(5-t)^5] dt \\ &= [(5-t)^6]_{-5}^{10} = -984,375. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Estamos interesados en reparametrizaciones porque si la imagen de una σ particular puede ser representada de muchas maneras, queremos estar seguros de que las integrales sobre esta imagen no dependen de la parametrización particular. Por ejemplo, para algunos problemas el círculo unitario se puede representar de manera conveniente por la función ρ dada por

$$x(t) = \cos 2t, \quad y(t) = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

El teorema 1 garantiza que cualquier integral calculada para esta representación será igual que cuando se representa al círculo por la función σ dada por

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

pues $\rho = \sigma \circ h$, donde $h(t) = 2t$, y así, ρ es una reparametrización de σ . Sin embargo, nótese que la función γ dada por

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi.$$

no es una reparametrización de σ . Aunque recorre la misma imagen (el círculo), lo hace dos veces. (¿Por qué esto implica que γ no es una reparametrización de σ ?)

La integral de línea es una *integral orientada*, por cuanto ocurre un cambio de signo (como lo vimos en el teorema 1) si se invierte la orientación de la curva. La integral de trayectoria no tiene esta propiedad. Esto se sigue del hecho de que al cambiar t por $-t$ (inversión de la orientación) sólo se cambia el signo de $\sigma'(t)$, no su longitud. Ésta es una de las diferencias entre la integral de línea y la integral de trayectoria. En el teorema siguiente, demostrado mediante el mismo método que el teorema 1, se muestra que las integrales de trayectoria no cambian bajo reparametrizaciones —incluyendo a las que invierten la orientación.

TEOREMA 2 Sea σ una trayectoria C^1 a trozos, f una función continua (con valores reales) definida en la imagen de σ , y sea ρ cualquier reparametrización de σ . Entonces

$$\int_{\sigma} f(x, y, z) ds = \int_{\rho} f(x, y, z) ds. \quad (2)$$

Consideraremos a continuación una técnica útil para evaluar integrales de línea. Recordar que un campo vectorial $\mathbf{F}$ es un *campo vectorial gradiente* si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función f con valores reales. Así,

$$\mathbf{F} = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Suponer que $G, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ son funciones continuas con valores reales, con $G' = g$. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_a^b g(x) dx = G(b) - G(a).$$

Así, el valor de la integral de g depende sólo del valor de G en los puntos extremos del intervalo $[a, b]$. Como ∇f representa la derivada de f , podemos preguntarnos si $\int_{\sigma} \nabla f \cdot ds$ está determinada completamente por el valor de f en los extremos $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$. La respuesta está contenida en la siguiente *generalización del teorema fundamental del cálculo*.

TEOREMA 3 Suponer que $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ es de clase C^1 y que $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ es una trayectoria C^1 a trozos. Entonces

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot ds = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

DEMOSTRACIÓN Aplicar la regla de la cadena a la función compuesta

$$F: t \mapsto f(\sigma(t))$$

para obtener

$$F'(t) = (f \circ \sigma)'(t) = \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t).$$

La función F es una función con valores reales de la variable t , de modo que por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a) = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \nabla f \cdot ds &= \int_a^b \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt = \int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a) \\ &= f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 Sea σ la trayectoria $\sigma(t) = (t^4/4, \sin^3(t\pi/2), 0)$, $t \in [0, 1]$. Evaluar

$$\int_{\sigma} y \, dx + x \, dy$$

(lo cual significa $\int_{\sigma} y \, dx + x \, dy + 0 \, dz$).

SOLUCIÓN Reconocemos $y \, dx + x \, dy$, o de manera equivalente, el campo vectorial $y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$, como el gradiente de la función $f(x, y, z) = xy$. Así,

$$\int_{\sigma} y \, dx + x \, dy = f(\sigma(1)) - f(\sigma(0)) = \frac{1}{4} \cdot 1 - 0 = \frac{1}{4}. \quad \blacktriangle$$

Obviamente, si podemos identificar el integrando como un gradiente, la evaluación de la integral será mucho más fácil. Por ejemplo, el lector deberá tratar de obtener de manera directa la integral anterior. En cálculo de una variable, toda integral es, en principio, obtenible hallando una antiderivada. Sin embargo, para campos vectoriales esto no siempre es cierto, pues el campo vectorial no necesariamente es un gradiente. Este punto será examinado con detalle en la sección 8.3.

Hemos visto cómo definir integrales de trayectoria (integrales de funciones escalares) e integrales de línea (integrales de funciones vectoriales) sobre curvas parametrizadas. También hemos visto que nuestro trabajo se simplifica si escogemos de manera sensata una parametrización. Como estas integrales son independientes de la parametrización (excepto, quizá, por el signo), parece natural expresar la teoría de manera que sea independiente de la parametrización y sea, así, más “geométrica”. Lo haremos brevemente y de manera algo informal en el siguiente análisis.

DEFINICIÓN Definimos **curva simple** C como la imagen de una función C^1 a trozos $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ y que sea uno a uno en un intervalo I ; σ se llama **parametrización** de C . Así, una curva simple es aquella que no se interseca a sí misma (figura 7.2.6). Si $I = [a, b]$, llamamos a $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$ **extremos** de la curva. Cada

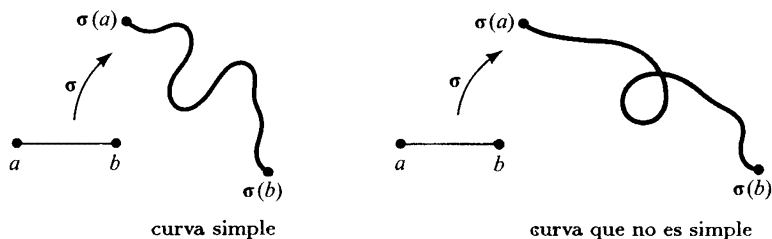


Figura 7.2.6 A la izquierda se muestra una curva simple, no se interseca a sí misma. A la derecha tenemos una curva que se interseca a sí misma, luego no es simple.

curva simple C tiene dos orientaciones o direcciones asociadas con ella. Si P y Q son los extremos de la curva, entonces podemos considerar C como dirigida ya sea de P a Q o de Q a P . La curva simple C junto con un sentido de dirección se llama **curva simple orientada** o **curva simple dirigida** (figura 7.2.7).

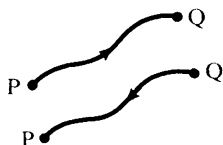


Figura 7.2.7 Hay dos sentidos de dirección posibles en una curva que une P y Q .

EJEMPLO 10 Si $I = [a, b]$ es un intervalo cerrado en el eje x , entonces I , como curva, tiene dos orientaciones: una correspondiente al movimiento de a a b (izquierda a derecha) y el otro correspondiente al movimiento de b a a (derecha a izquierda). Si f es una función con valores reales, continua en I , entonces denotando I con la primera orientación como I^+ e I con la segunda orientación por I^- , tenemos

$$\int_{I^+} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx = - \int_{I^-} f(x) dx. \quad \blacktriangle$$

DEFINICIÓN Por **curva cerrada simple** entenderemos la imagen de una función C^1 a trozos $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ que sea uno a uno en $[a, b)$ y satisfaga $\sigma(a) = \sigma(b)$ (figura 7.2.8). Si σ satisface la condición $\sigma(a) = \sigma(b)$ pero no necesariamente es uno a uno en $[a, b)$, llamamos a su imagen **curva cerrada**. Las curvas cerradas simples tienen dos orientaciones, correspondientes a las dos direcciones de movimiento posibles a lo largo de la curva (figura 7.2.9).

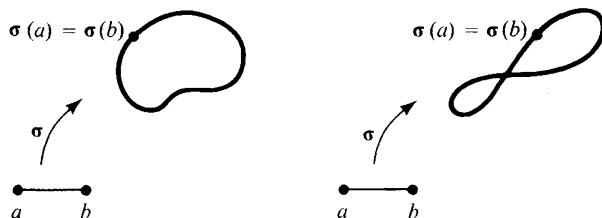


Figura 7.2.8 Curva cerrada simple (izquierda) y curva cerrada que no es simple (derecha).

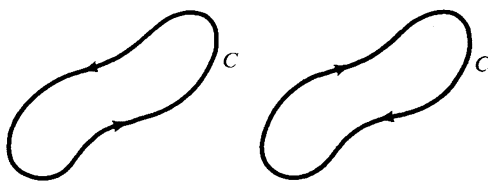


Figura 7.2.9 Dos orientaciones posibles para una curva cerrada simple C .

Si C es una curva simple orientada o una curva cerrada simple orientada, podemos definir, sin ambigüedad,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad \text{y} \quad \int_C f \, ds = \int_{\sigma} f \, ds, \quad (3)$$

donde σ es cualquier parametrización que preserve la orientación de C . En virtud de los teoremas 1 y 2, estas integrales no dependen de la selección de σ en tanto σ sea uno a uno (excepto, quizá, en los extremos). (No hemos demostrado que cualesquiera dos trayectorias uno a uno σ y η con la misma imagen deben ser reparametrizaciones una de otra, pero se omitirá este detalle técnico.) El punto que queremos señalar aquí es que, no obstante que *para facilitar la integración a lo largo de una curva ésta debe estar parametrizada, no es necesario incluir la parametrización en la notación de la integral*.

Una curva cerrada simple dada se puede parametrizar de muchas maneras. La figura 7.2.10 muestra a C representada como la imagen de una función ρ , con $\rho(t)$ avanzando en una dirección prescrita alrededor de una curva orientada C conforme t varía de a a b . Nótese que $\rho'(t)$ también apunta en esta dirección. La rapidez con la que recorremos C puede variar de una parametrización a otra, pero la integral no, de acuerdo con los teoremas 1 y 2.

Deberá tomarse la siguiente precaución respecto a estas observaciones. Es posible que dos funciones σ y η tengan la misma imagen, e induzcan la misma

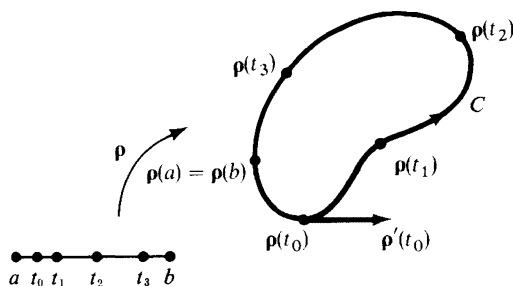


Figura 7.2.10 Conforme t va de a a b , $\rho(t)$ se mueve alrededor de la curva C en alguna dirección fija.

orientación en la imagen, tales que

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{\eta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Como ejemplo, sea $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ y $\eta(t) = (\cos 2t, \sin 2t, 0)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, con $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, 0, 0)$. Entonces

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} F_1(\sigma(t)) \frac{dx}{dt} dt$$

(los términos que contienen F_2 y F_3 son cero)

$$= - \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = -\pi.$$

Pero $\int_{\eta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = -2\pi$. Claramente σ y η tienen la misma imagen, a saber, el círculo unitario en el plano xy , y más aún, recorren el círculo unitario en la misma dirección; sin embargo, $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{\eta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. La razón para esto es que σ es uno a uno pero η no (η recorre el círculo unitario dos veces en dirección contraria a la que giran las manecillas del reloj); por lo tanto, η no es una parametrización del círculo unitario, como una curva cerrada simple.

Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es un campo vectorial, entonces en notación de formas diferenciales escribimos

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_C P dx + Q dy + R dz.$$

Si C^- es la misma curva que C , pero con orientación opuesta, entonces

$$\int_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Si C es una curva (o curva orientada) formada por varias curvas (orientadas) componentes C_i , $i = 1, \dots, k$, como en la figura 7.2.11, entonces escribiremos $C = C_1 + C_2 + \dots + C_k$. Como podemos parametrizar C parametrizando las

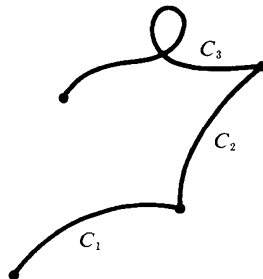


Figura 7.2.11 Una curva se puede formar con varias componentes.

piezas $C_1, \dots, C_k$ por separado, obtenemos

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \dots + \int_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}. \quad (4)$$

Una razón para escribir una curva como suma de componentes es que puede ser más fácil parametrizar individualmente las componentes C_i , que parametrizar toda C . Si ése es el caso, la fórmula (4) proporciona una manera conveniente de evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

EJEMPLO 11 Considerar C , el perímetro del cuadrado unitario en $\mathbf{R}^2$, orientado en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj (ver figura 7.2.12). Evaluar la integral $\int_C x^2 dx + xy dy$.

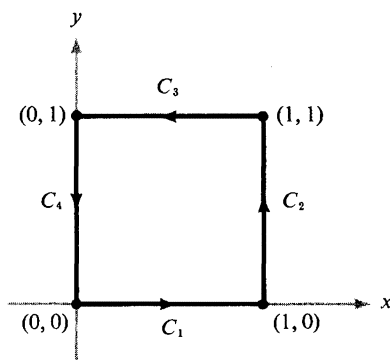


Figura 7.2.12 Perímetro del cuadrado unitario, parametrizado en cuatro piezas.

SOLUCIÓN Evaluamos la integral usando una parametrización conveniente de C que induzca la orientación dada. Por ejemplo:

$$\sigma: [0, 4] \rightarrow \mathbf{R}^2, \quad t \mapsto \begin{cases} (t, 0) & 0 \leq t \leq 1 \\ (1, t-1) & 1 \leq t \leq 2 \\ (3-t, 1) & 2 \leq t \leq 3 \\ (0, 4-t) & 3 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_C x^2 dx + xy dy &= \int_0^1 (t^2 + 0) dt + \int_1^2 [0 + (t-1)] dt \\ &\quad + \int_2^3 [-(3-t)^2 + 0] dt + \int_3^4 (0 + 0) dt \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) + 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Reevaluemos esta integral de línea, usando la fórmula (4) y parametrizando por separado las C_i . Nótese que la curva $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, donde C_i son

las curvas orientadas ilustradas en la figura 7.2.12. Se pueden parametrizar como sigue:

$$C_1: \sigma_1(t) = (t, 0), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \sigma_2(t) = (1, t), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \sigma_3(t) = (1 - t, 1), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_4: \sigma_4(t) = (0, 1 - t), 0 \leq t \leq 1$$

de modo que

$$\int_{C_1} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 t dt = \frac{1}{3}$$

$$\int_{C_2} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

$$\int_{C_3} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 -(1 - t)^2 dt = -\frac{1}{3}$$

$$\int_{C_4} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 0 dt = 0.$$

Así, de nuevo,

$$\int_C x^2 dx + xy dy = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{2}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 12 Una aplicación interesante de la integral de línea es la formulación matemática de la ley de Ampère, que relaciona corrientes eléctricas con sus efectos magnéticos.* Suponer que $\mathbf{H}$ denota un campo magnético en $\mathbf{R}^3$, y sea C una curva cerrada orientada en $\mathbf{R}^3$. Con las unidades físicas apropiadas, la ley de Ampère asegura que

$$\int_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I,$$

donde I es la corriente neta que pasa por cualquier superficie acotada por C (ver la figura 7.2.13). $\blacktriangle$

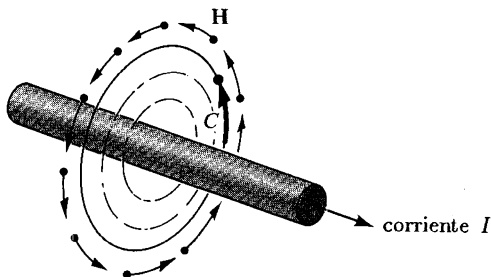


Figura 7.2.13 El campo magnético $\mathbf{H}$ que rodea a un alambre que lleve una corriente I satisface la ley de Ampère: $\int_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I$.

*El descubrimiento de que las corrientes eléctricas producen efectos magnéticos fue realizado por Oersted alrededor de 1820. Ver cualquier libro elemental de física para un estudio de los fundamentos físicos de estas ideas.

Finalmente, mencionemos que la integral de línea tiene otro significado físico importante, específicamente, la interpretación de $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ donde $\mathbf{V}$ es el campo de velocidad de un fluido, que estudiaremos en la sección 8.2. Así, con ayuda de las integrales de línea es posible analizar una amplia variedad de conceptos físicos, desde la noción de trabajo hasta campos electromagnéticos y movimientos de fluidos.

EJERCICIOS

1. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Evaluar la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de cada una de las trayectorias siguientes:

- (a) $\sigma(t) = (t, t, t)$, $0 \leq t \leq 1$ (b) $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $0 \leq t \leq 2\pi$
 (c) $\sigma(t) = (\sin t, 0, \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ (d) $\sigma(t) = (t^2, 3t, 2t^3)$, $-1 \leq t \leq 2$

2. Evaluar cada una de las integrales siguientes:

(a) $\int_{\sigma} x \, dy - y \, dx$, $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$

(b) $\int_{\sigma} x \, dx + y \, dy$, $\sigma(t) = (\cos \pi t, \sin \pi t)$, $0 \leq t \leq 2$

(c) $\int_{\sigma} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$, donde σ está formada por los segmentos de recta que unen a $(1, 0, 0)$ a $(0, 1, 0)$ a $(0, 0, 1)$

(d) $\int_{\sigma} x^2 \, dx - xy \, dy + dz$, donde σ es la parábola $z = x^2$, $y = 0$ de $(-1, 0, 1)$ a $(1, 0, 1)$.

3. Considerar la fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la parábola $y = x^2$, $z = 0$, de $x = -1$ a $x = 2$.

4. Sea σ una trayectoria suave.

(a) Suponer que $\mathbf{F}$ es perpendicular a $\sigma'(t)$ en $\sigma(t)$. Mostrar que

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

(b) Si $\mathbf{F}$ es paralelo a $\sigma'(t)$ en $\sigma(t)$, mostrar que

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \|\mathbf{F}\| \, ds.$$

(Por paralelo a $\sigma'(t)$ se entiende que $\mathbf{F}(\sigma(t)) = \lambda(t)\sigma'(t)$, donde $\lambda(t) > 0$.)

5. Suponer que σ tiene longitud l y $\|\mathbf{F}\| \leq M$. Probar que

$$\left| \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \right| \leq Ml.$$

6. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ y $\sigma(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

7. Evaluar $\int_{\sigma} y \, dx + (3y^3 - x) \, dy + z \, dz$ para cada una de las trayectorias $\sigma(t) = (t, t^n, 0)$, $0 \leq t \leq 1$, $n = 1, 2, 3, \dots$

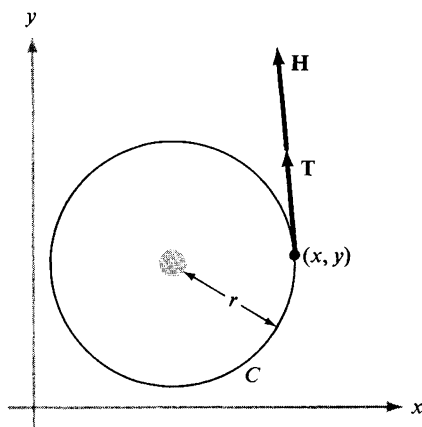


Figura 7.2.14 Sección plana de un alambre largo y una curva C alrededor del alambre.

8. Este ejercicio se refiere al ejemplo 12. Sea L un alambre muy largo, en la figura 7.2.14 se muestra una sección plana (con el plano perpendicular al alambre). Suponer que este plano es el xy . Los experimentos muestran que $\mathbf{H}$ es tangente a todo círculo en el plano xy cuyo centro es el eje de L , y que la magnitud de $\mathbf{H}$ es constante en dichos círculos C . Así, $\mathbf{H} = H\mathbf{T}$, donde $\mathbf{T}$ es un vector tangente unitario a C y H es algún escalar. Usando esta información, mostrar que $H = I/2\pi r$, donde r es el radio del círculo C e I es la corriente que fluye por el alambre.

9. La imagen de $t \mapsto (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, en el plano se muestra en la figura 7.2.15. Evaluar la integral del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ alrededor de esta curva.

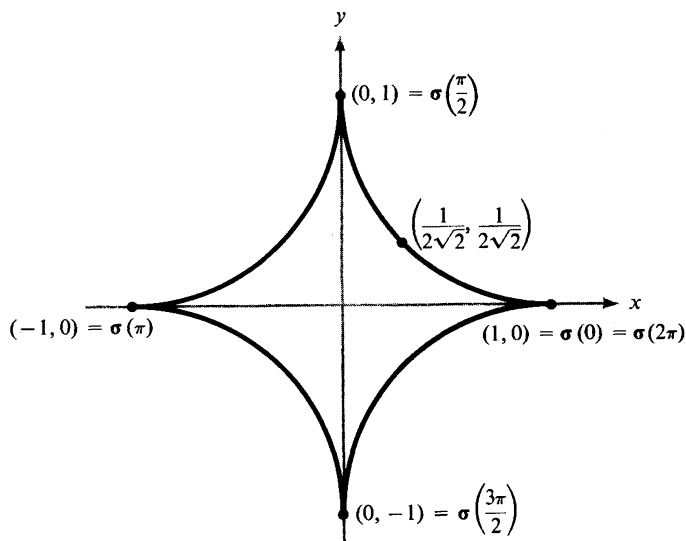


Figura 7.2.15 Hipocicloide $\sigma(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$ (ejercicio 9).

10. Suponer que σ y ψ son dos trayectorias con los mismos extremos y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial. Mostrar que $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\psi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es equivalente a $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$, donde C es la curva cerrada obtenida al moverse primero alrededor de σ y después alrededor de ψ en la dirección opuesta.

11. Sea $\sigma(t)$ una trayectoria y $\mathbf{T}$ el vector tangente unitario. ¿Qué es $\int_{\sigma} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{s}$?

12. Sea $\mathbf{F} = (z^3 + 2xy)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 3xz^2\mathbf{k}$. Mostrar que la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del perímetro del cuadrado unitario con vértices $(\pm 1, \pm 1, 5)$ es cero.

13. Usando la trayectoria del ejercicio 9, observar que una función $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase C^1 puede tener una imagen que no se vea “suave”. ¿Creen que podría suceder esto si $\sigma'(t)$ fuera siempre distinto de cero?

14. ¿Cuál es el valor de la integral de un campo gradiente alrededor de una curva cerrada C ?

15. Evaluar $\int_C 2xyz \, dx + x^2z \, dy + x^2y \, dz$, donde C es una curva orientada simple que conecta $(1, 1, 1)$ con $(1, 2, 4)$.

16. Suponer que $\nabla f(x, y, z) = 2xyze^{x^2}\mathbf{i} + ze^{x^2}\mathbf{j} + ye^{x^2}\mathbf{k}$. Si $f(0, 0, 0) = 5$, hallar $f(1, 1, 2)$.

17. Considerar el campo de fuerza gravitacional (con $G = m = M = 1$) definido [para $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$] por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}).$$

Mostrar que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional conforme una partícula se mueve de (x_1, y_1, z_1) a (x_2, y_2, z_2) a lo largo de cualquier trayectoria, depende sólo de los radios $R_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ y $R_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$.

***18.** Una ciclista sube una montaña a lo largo de la trayectoria que se muestra en la figura 7.2.16. Realiza una revolución alrededor de la montaña para llegar a la cima,

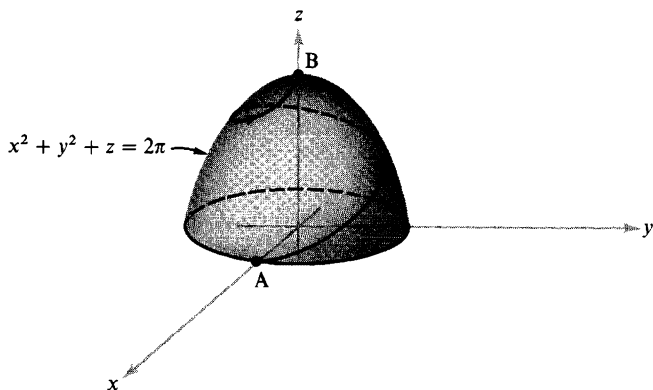


Figura 7.2.16 ¿Cuánto trabajo se realiza al subir en bicicleta esta montaña?

mientras que su velocidad de subida es constante. Durante el viaje, ella ejerce una fuerza descrita por el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = z^2 \mathbf{i} + 3y^2 \mathbf{j} + 2x \mathbf{k}.$$

¿Cuál es el trabajo realizado por la ciclista al viajar de A a B?

***19.** Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ una trayectoria tal que $\sigma'(t) \neq \mathbf{0}$. Cuando se cumple esta condición se dice que σ es *regular*. Sea la función f definida por $f(x) = \int_a^x \|\sigma'(t)\| dt$.

(a) ¿Cuál es df/dx ?

(b) Usando la respuesta a la parte (a), probar que $f: [a, b] \rightarrow [0, L]$, donde L es la longitud de σ , tiene una inversa diferenciable $g: [0, L] \rightarrow [a, b]$ que satisface $f \circ g(s) = s$, $g \circ f(x) = x$. (Pueden usar el teorema de la sección 4.4. de la función inversa para una variable.)

(c) Calcular dg/ds .

(d) Recordar que una trayectoria $s \mapsto \rho(s)$ es de rapidez unitaria, o parametrizada por la longitud de arco, si $\|\rho'(s)\| = 1$. Mostrar que la reparametrización de σ dada por $\rho(s) = \sigma \circ g(s)$ es de rapidez unitaria. Concluir que cualquier trayectoria regular se puede reparametrizar por medio de la longitud de arco. (Así, por ejemplo, las fórmulas de Frenet en el ejercicio 11 de la sección 3.2 pueden aplicarse a la reparametrización ρ .)

***20.** A lo largo de una “trayectoria termodinámica” C en el espacio (V, T, P) ,

(i) El calor ganado es $\int_C \Lambda_V dV + K_V dT$; donde Λ_V y K_V son funciones de (V, T, P) , dependiendo del sistema físico particular.

(ii) El trabajo realizado es $\int_C P dV$.

Para un gas de van der Waals,

$$P(V, T) = \frac{RT}{(V - b)} - \frac{a}{V^2}$$

$$J\Lambda_V = \frac{RT}{(V - b)}$$

$$K_V = \text{constante}$$

donde R , b , a y J son constantes conocidas. Inicialmente el gas está a una temperatura T_0 y tiene volumen V_0 .

(a) Un proceso *adiabático* es un movimiento termodinámico $(V(t), T(t), P(t))$ para el cual

$$\frac{dT}{dV} = \frac{dT/dt}{dV/dt} = -\frac{\Lambda_V}{K_V}.$$

Si el gas de van der Waals se somete a un proceso adiabático en el cual se duplica el volumen hasta $2V_0$, calcular el

- (1) calor ganado;
- (2) trabajo realizado; y
- (3) volumen, temperatura y presión final.

(b) Después del proceso indicado en la parte (a), el gas se enfría (o calienta) a volumen constante hasta alcanzar la temperatura original T_0 . Calcular el

- (1) calor ganado;
- (2) trabajo realizado; y
- (3) volumen, temperatura y presión final.

(c) Después del proceso indicado en la parte (b), se comprime el gas hasta que regresa a su volumen original V_0 . La temperatura se mantiene constante durante el proceso. Calcular el

- (1) calor ganado;
 - (2) trabajo realizado; y
 - (3) volumen, temperatura y presión final.
- (d) Para el proceso cíclico (a), (b) y (c), calcular el
- (1) calor total ganado y
 - (2) trabajo total realizado.

7.3 SUPERFICIES PARAMETRIZADAS

En las secciones 7.1 y 7.2 hemos estudiado integrales de funciones escalares y vectoriales a lo largo de curvas. Pasamos ahora a integrales sobre superficies y comenzaremos por estudiar la geometría de las superficies.

Ya conocemos un tipo de superficie, a saber, la gráfica de una función $f(x, y)$. En el capítulo 2 se hizo un estudio exhaustivo de gráficas, y sabemos calcular sus planos tangentes. Sin embargo, nos limitaríamos indebidamente si nos restringiéramos a este caso. Por ejemplo, muchas superficies se presentan como superficies de nivel de funciones. Suponer que nuestra superficie S es el conjunto de puntos (x, y, z) donde $x - z + z^3 = 0$. Aquí S es una hoja que se dobla sobre sí misma (respecto al plano xy) (ver la figura 7.3.1). Obviamente, nos gustaría llamar a S superficie, pues se trata de un plano con un doblez. Sin embargo, S no es la gráfica de alguna función $z = f(x, y)$, pues esto significa que para cada $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ debe haber un z_0 con $(x_0, y_0, z_0) \in S$. Como se ilustra en la figura 7.3.1, se viola esta condición.

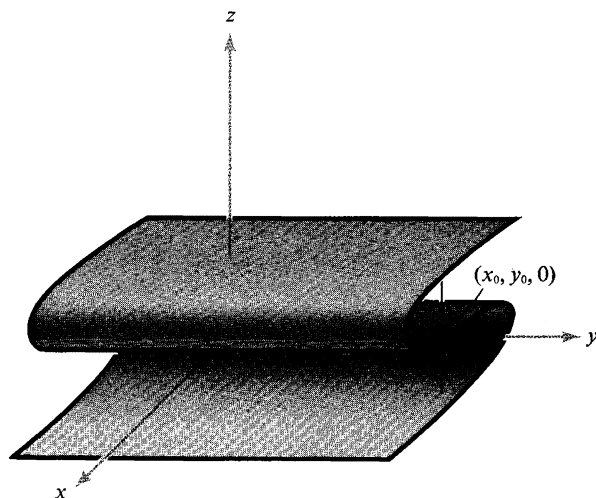


Figura 7.2.1 Una superficie que no es la gráfica de una función $z = f(x, y)$.

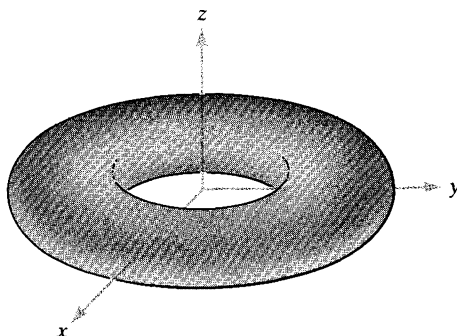


Figura 7.3.2 El toro no es la gráfica de una función de la forma $z = f(x, y)$.

Otro ejemplo es el toro, o la superficie de una dona, dibujada en la figura 7.3.2. Cualquiera diría que el toro es una superficie; sin embargo, por el mismo razonamiento anterior, un toro no puede ser la gráfica de una función diferenciable de dos variables. Estas observaciones nos impulsan a extender nuestra definición de superficie. La motivación para la definición que sigue se debe, en parte, a que se puede pensar una superficie como algo que se puede obtener a partir del plano “enrollando”, “doblando” y “empujando”. Por ejemplo, para obtener un toro, tomamos una parte del plano y la enrollamos (ver la figura 7.3.3), después tomamos los “extremos” y hacemos que se junten (figura 7.3.4).

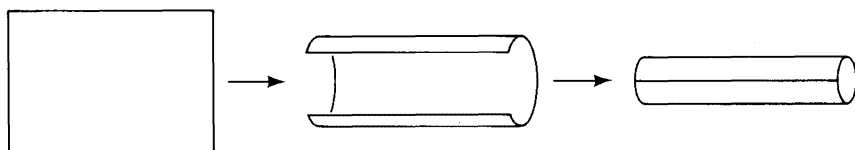


Figura 7.3.3 El primer paso para obtener un toro a partir de un rectángulo: hacer un cilindro.

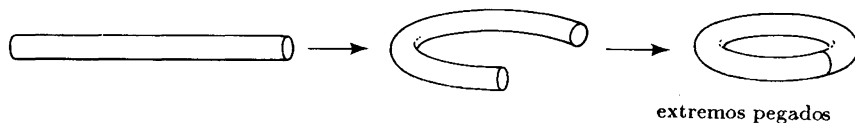


Figura 7.3.4 Doblar el cilindro y pegar los extremos para obtener un toro.

Con superficies, así como con curvas, queremos hacer distinción entre una función (parametrización) y su imagen (un objeto geométrico).

DEFINICIÓN Una *superficie parametrizada* es una función $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde D es algún dominio en $\mathbb{R}^2$. La *superficie* S correspondiente a la función Φ es su imagen: $S = \Phi(D)$. Podemos escribir

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Si Φ es diferenciable o es de clase C^1 (que equivale a decir que $x(u, v)$, $y(u, v)$ y $z(u, v)$ son funciones diferenciables o C^1 de (u, v) —ver el capítulo 2—), llamamos a S *superficie diferenciable* o C^1 .

Podemos pensar que Φ tuerce o dobla la región D en el plano para producir la superficie S (ver la figura 7.3.5). Así, cada punto (u, v) en D se convierte en un rótulo para un punto $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ en S .

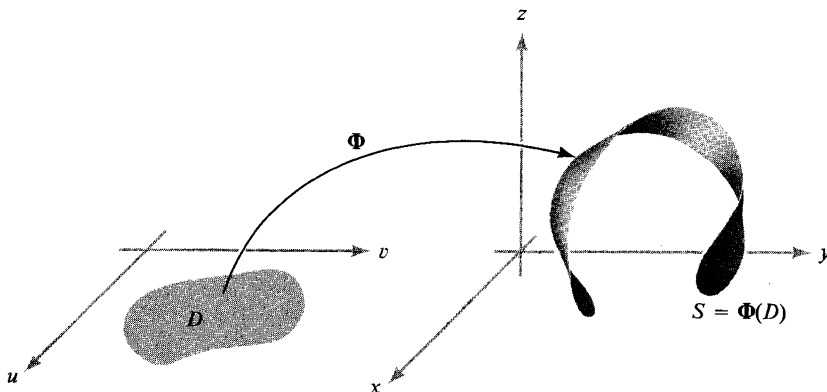


Figura 7.3.5 Φ “tuerce” y “dobla” D sobre la superficie $S = \Phi(D)$.

Suponer que Φ es diferenciable en $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$. Fijando u en u_0 obtenemos una función $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $t \mapsto \Phi(u_0, t)$, cuya imagen es una curva sobre la superficie (figura 7.3.6). Por los capítulos 2 y 3 sabemos que el vector tangente a esta curva en el punto $\Phi(u_0, v_0)$ está dado por

$$\mathbf{T}_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k}.$$

De manera análoga, si fijamos v y consideramos la curva $t \mapsto \Phi(t, v_0)$, obtenemos el vector tangente a esta curva en $\Phi(u_0, v_0)$, dado por

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k}.$$

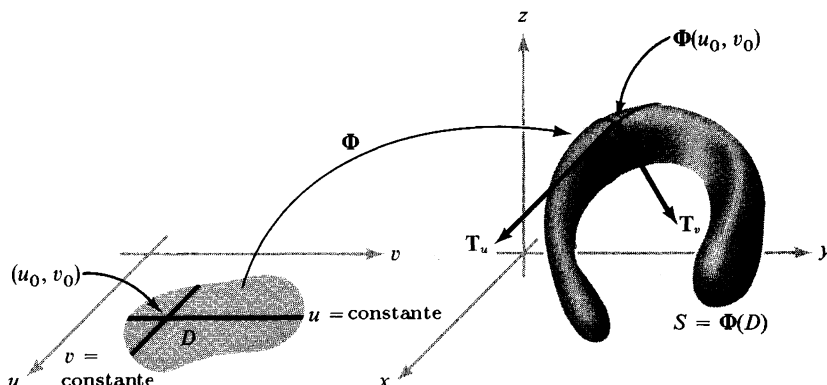


Figura 7.3.6 Los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ son tangentes a curvas sobre la superficie S y por lo tanto, son tangentes a S .

Como los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ son tangentes a dos curvas sobre la superficie en $\Phi(u_0, v_0)$, deben determinar el plano tangente a la superficie en este punto; esto es, $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ debe ser normal a la superficie.

Decimos que la superficie S es suave* en $\Phi(u_0, v_0)$ si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) ; la superficie es suave si es suave en todos los puntos $\Phi(u_0, v_0) \in S$. El vector distinto de cero $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es normal a S (recordar que el producto vectorial de $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ es perpendicular al plano generado por $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$); el hecho de que sea distinto de cero asegura que existirá un plano tangente. Intuitivamente, una superficie suave no tiene “esquinas”.†

EJEMPLO 1 Considerar la superficie dada por las ecuaciones

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad u > 0.$$

¿Es diferenciable esta superficie? ¿Es suave?

*Estrictamente hablando, la suavidad depende de la parametrización Φ y no sólo de su imagen S . Por lo tanto, esta terminología es algo imprecisa; sin embargo, es descriptiva y no deberá causar confusión. (Ver el ejercicio 15.)

†En la sección 4.4 hemos mostrado que las superficies de nivel $f(x, y, z) = 0$ eran, en realidad, gráficas de funciones de dos variables en alguna vecindad de un punto (x_0, y_0, z_0) que satisface $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. Esto unificó dos concepciones de superficie. De nuevo, usando el teorema de la función implícita, es posible asimismo mostrar que la imagen de una superficie parametrizada Φ en la vecindad de un punto (u_0, v_0) donde $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ es también la gráfica de una función de dos variables. Así, todas las definiciones de superficie son consistentes. (Ver el ejercicio 16.)

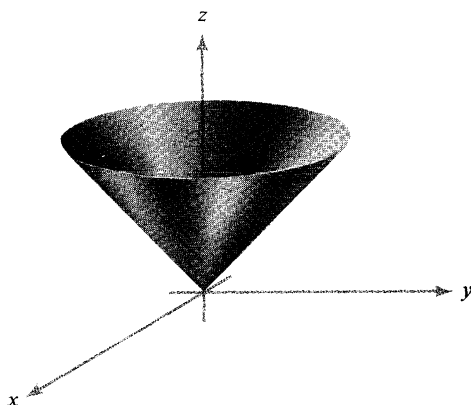


Figura 7.3.7 La superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es un cono.

SOLUCIÓN Estas ecuaciones describen la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (elevar al cuadrado las ecuaciones para x , y y z para verificarlo), que se muestra en la figura 7.3.7. Esta superficie es un cono con “punta” en $(0, 0, 0)$; es una superficie diferenciable, pues cada función componente es diferenciable como función de u y v . Sin embargo, *la superficie no es suave en $(0, 0, 0)$* . Para verlo, calcular $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ en $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_u &= \frac{\partial x}{\partial u}(0, 0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(0, 0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(0, 0)\mathbf{k} \\ &= (\cos 0)\mathbf{i} + (\sin 0)\mathbf{j} + \mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k},\end{aligned}$$

y, de manera análoga,

$$\mathbf{T}_v = 0(-\sin 0)\mathbf{i} + 0(\cos 0)\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

Así, $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = \mathbf{0}$, de modo que por definición, la superficie no es suave en $(0, 0, 0)$. ▲

Resumamos nuestras conclusiones en una definición formal:

DEFINICIÓN Si una superficie parametrizada $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es suave en $\Phi(u_0, v_0)$, esto es, si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) , definimos el **plano tangente** de la superficie en $\Phi(u_0, v_0)$ como el plano determinado por los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$. Así, $\mathbf{n} = \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es un vector normal, y una ecuación del plano tangente en (x_0, y_0, z_0) a la superficie está dado por

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \mathbf{n} = 0, \quad (1)$$

donde $\mathbf{n}$ se evalúa en (u_0, v_0) . Si $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3) = n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{k}$, entonces la fórmula (1) se convierte en

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0. \quad (1')$$

EJEMPLO 2 Sea $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u^2 + v^2.$$

¿Dónde existe un plano tangente? Hallar el plano tangente en $\Phi(1, 0)$.

SOLUCIÓN Calculamos

$$\mathbf{T}_u = (\cos v)\mathbf{i} + (\sin v)\mathbf{j} + 2u\mathbf{k}$$

$$\mathbf{T}_v = -u(\sin v)\mathbf{i} + u(\cos v)\mathbf{j} + 2v\mathbf{k}$$

y el plano tangente en $\Phi(u, v)$ es el conjunto de vectores que pasan por $\Phi(u, v)$, perpendiculares a

$$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = (-2u^2 \cos v + 2v \sin v, -2u^2 \sin v - 2v \cos v, u)$$

si este vector es distinto de cero. Como $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es igual a $\mathbf{0}$ en $(u, v) = (0, 0)$, no existe plano tangente en $\Phi(0, 0) = (0, 0, 0)$. Sin embargo, podemos hallar una ecuación del plano tangente en todos los otros puntos, donde $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$. En el punto $\Phi(1, 0) = (1, 0, 1)$,

$$\mathbf{n} = \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = (-2, 0, 1) = -2\mathbf{i} + \mathbf{k}.$$

Como tenemos el vector $\mathbf{n}$ normal a la superficie y un punto $(1, 0, 1)$ en la superficie, podemos usar la fórmula (1') para obtener una ecuación del plano tangente:

$$-2(x - 1) + (z - 1) = 0;$$

esto es,

$$z = 2x - 1. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 3 Suponer que una superficie S es la gráfica de una función diferenciable $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Mostrar que la superficie es suave en todos los puntos $(u_0, v_0, g(u_0, v_0)) \in \mathbb{R}^3$.

SOLUCIÓN Escribir S en forma paramétrica como sigue:

$$x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v),$$

que es lo mismo que $z = g(x, y)$. Entonces

$$\mathbf{T}_u = \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{T}_v = \mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k},$$

y para $(u_0, v_0) \in \mathbf{R}^2$,

$$\mathbf{n} = \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = -\frac{\partial g}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \mathbf{k} \neq \mathbf{0}. \quad (2)$$

Esto es distinto de cero pues el coeficiente de $\mathbf{k}$ es 1; en consecuencia, la parametrización $(u, v) \mapsto (u, v, g(u, v))$ es suave en todos los puntos. Más aún, el plano tangente a S en $(x_0, y_0, z_0) = (u_0, v_0, g(u_0, v_0))$ está dado por la fórmula (1), como

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \left(-\frac{\partial g}{\partial u}, -\frac{\partial g}{\partial v}, 1\right) = 0,$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en (u_0, v_0) . Recordando que $x = u$ y $y = v$, podemos escribir esto como

$$z - z_0 = \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)(x - x_0) + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)(y - y_0), \quad (3)$$

donde $\partial g/\partial x$ y $\partial g/\partial y$ están evaluadas en (x_0, y_0) . ▲

Este ejemplo también muestra que la definición de plano tangente para superficies parametrizadas concuerda con la obtenida cuando las superficies son gráficas, pues la ecuación (3) es la misma fórmula que dedujimos (en el capítulo 2) para el plano tangente a S en el punto $(x_0, y_0, z_0) \in S$; ver la página 124.

También es útil considerar superficies suaves a trozos, esto es, superficies compuestas de cierto número de imágenes de superficies parametrizadas suaves. Por ejemplo, la superficie de un cubo en $\mathbf{R}^3$ es este tipo de superficie. Estas superficies se estudian en la sección 7.4.

EJEMPLO 4 Hallar una parametrización para el hiperboloide de una hoja:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

SOLUCIÓN Como x y y aparecen en la combinación $x^2 + y^2$, la superficie es invariante bajo rotación alrededor del eje z , de modo que es natural escribir

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Entonces $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ se vuelve $r^2 - z^2 = 1$. Esto se puede parametrizar convenientemente por

$$r = \cosh u, \quad z = \sinh u.$$

Así, una parametrización es

$$x = (\cosh u)(\cos \theta)$$

$$y = (\cosh u)(\sin \theta)$$

$$z = \sinh u,$$

donde $0 \leq \theta < 2\pi$, $-\infty < u < \infty$. ▲

EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 3, hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie dada en el punto especificado.

1. $x = 2u$, $y = u^2 + v$, $z = v^2$, en $(0, 1, 1)$

2. $x = u^2 - v^2$, $y = u + v$, $z = u^2 + 4v$, en $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 2)$

3. $x = u^2$, $y = u \sin e^v$, $z = \frac{1}{3}u \cos e^v$, en $(13, -2, 1)$

4. ¿Son suaves las superficies en los ejercicios 1 y 2?

5. Hallar una expresión para un vector unitario normal a la superficie

$$x = \cos v \sin u, \quad y = \sin v \sin u, \quad z = \cos u$$

para u en $[0, \pi]$ y v en $[0, 2\pi]$. Identificar esta superficie.

6. Repetir el ejercicio 5 para la superficie

$$x = 3 \cos \theta \sin \phi, \quad y = 2 \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \phi$$

para θ en $[0, 2\pi]$ y ϕ en $[0, \pi]$.

7. Repetir el ejercicio 5 para la superficie

$$x = \sin v, \quad y = u, \quad z = \cos v$$

para $0 \leq v \leq 2\pi$ y $-1 \leq u \leq 3$.

8. Repetir el ejercicio 5 para la superficie

$$x = (2 - \cos v) \cos u, \quad y = (2 - \cos v) \sin u, \quad z = \sin v$$

para $-\pi \leq u \leq \pi$, $-\pi \leq v \leq \pi$. ¿Es suave esta superficie?

9. (a) Desarrollar una fórmula para el plano tangente a la superficie $x = h(y, z)$.
 (b) Obtener una fórmula similar para $y = k(x, z)$.

10. Hallar la ecuación del plano tangente a cada superficie en el punto indicado.

(a) $x = u^2, y = v^2, z = u^2 + v^2, u = 1, v = 1$

(b) $z = 3x^2 + 8xy, x = 1, y = 0$

(c) $x^3 + 3xy + z^2 = 2, x = 1, y = \frac{1}{3}, z = 0$

11. Considerar la superficie en
- $\mathbf{R}^3$
- parametrizada por

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, \sin \theta, \theta), \quad 0 \leq r \leq 1 \quad y \quad 0 \leq \theta \leq 4\pi.$$

(a) Esbozar y describir la superficie.

(b) Hallar una expresión para una normal unitaria a la superficie.

(c) Hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) .

* (d) Si (x_0, y_0, z_0) es un punto sobre la superficie, mostrar que el segmento de recta horizontal de longitud unitaria que va del eje z a (x_0, y_0, z_0) está contenido en la superficie y en el plano tangente a la superficie en (x_0, y_0, z_0) .

12. Dada una esfera de radio 2 con centro en el origen, hallar la ecuación para el plano que es tangente a ella en el punto
- $(1, 1, \sqrt{2})$
- , considerando la esfera como:

(a) Una superficie parametrizada por $\Phi(\theta, \phi) = (2 \cos \theta \sin \phi, 2 \sin \theta \sin \phi, 2 \cos \phi)$;

(b) Una superficie de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; y

(c) La gráfica de $g(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

13. (a) Hallar una parametrización para el hiperboloide
- $x^2 + y^2 - z^2 = 25$
- .

(b) Hallar una expresión para una normal unitaria a esta superficie.

(c) Hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie en $(x_0, y_0, 0)$, donde $x_0^2 + y_0^2 = 25$.

(d) Mostrar que las rectas $(x_0, y_0, 0) + t(-y_0, x_0, 25)$ y $(x_0, y_0, 0) + t(y_0, -x_0, 25)$ están sobre la superficie y en el plano tangente hallado en la parte (c).

- *14. Una superficie parametrizada se describe mediante una función diferenciable $\Phi: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$. De acuerdo con el capítulo 2, la derivada deberá dar una aproximación lineal que proporcione una representación del plano tangente. Este ejercicio demuestra que, en efecto, así sucede.

(a) Mostrar que la imagen de la transformación lineal $D\Phi(u_0, v_0)$ es el plano generado por $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$. ($\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ están evaluados en (u_0, v_0) .)

(b) Mostrar que $\mathbf{w} \perp \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ si y sólo si $\mathbf{w}$ está en la imagen de $D\Phi(u_0, v_0)$.

(c) Mostrar que el plano tangente según se definió en esta sección, es el mismo que el “plano parametrizado”

$$(u, v) \mapsto \Phi(u_0, v_0) + D\Phi(u_0, v_0) \begin{bmatrix} u - u_0 \\ v - v_0 \end{bmatrix}.$$

*15. Considerar las superficies $\Phi_1(u, v) = (u, v, 0)$ y $\Phi_2(u, v) = (u^3, v^3, 0)$.

(a) Mostrar que la imagen de Φ_1 y Φ_2 es el plano xy .

(b) Mostrar que Φ_1 describe una superficie suave, pero que Φ_2 no. Concluir que el concepto de suavidad de una superficie S depende de la existencia de cuando menos una parametrización suave para S .

(c) Probar que el plano tangente de S está bien definido independientemente de parametrización suave (uno a uno) (necesitarán usar el teorema de la función inversa, de la sección 4.4).

(d) Después de estas observaciones, ¿creen poder hallar alguna parametrización suave del cono de la figura 7.3.7?

*16. Sea Φ una superficie suave; esto es, Φ es de clase C^1 y $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) .

(a) Usar el teorema de la función implícita (sección 4.4) para mostrar que la imagen de Φ cerca de (u_0, v_0) es la gráfica de una función C^1 de dos variables, digamos $z = f(x, y)$. (Esto se cumplirá si la componente z de $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es distinta de cero.)

(b) Mostrar que el plano tangente en $\Phi(u_0, v_0)$ definido por el plano generado por $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ coincide con el plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$ en este punto.

7.4 ÁREA DE UNA SUPERFICIE

Antes de proceder con integrales de superficie en general, consideremos primero el problema de calcular el área de una superficie, así como hemos considerado el problema de hallar la longitud de arco de una curva antes de estudiar integrales de trayectoria.

En la sección 7.3, definimos una superficie parametrizada S como la *imagen* de una función $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$, escrita como $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. A la función Φ se le llamó parametrización de S y se dijo que S era suave en $\Phi(u, v) \in S$ si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$, donde

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v)\mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{T}_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v)\mathbf{k}.$$

Recordemos que una superficie suave (hablando informalmente) es una que no tiene esquinas ni cortes.

En el resto de este capítulo y en el siguiente, consideraremos sólo superficies suaves a trozos que sean uniones de imágenes de superficies parametrizadas $\Phi_i: D_i \rightarrow \mathbf{R}^3$ para las que:

- (i) D_i es una región elemental en el plano;
- (ii) Φ_i es de clase C^1 y uno a uno, excepto, quizá, en la frontera de D_i ; y
- (iii) S_i , la imagen de Φ_i es suave, excepto, quizá, en un número finito de puntos.

DEFINICIÓN Definimos el *área de superficie** $A(S)$ de una superficie parametrizada por

$$A(S) = \int_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| \, du \, dv \quad (1)$$

donde $\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|$ es la norma de $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$. Si S es una unión de superficies S_i , su área es la suma de las áreas de las S_i .

Como puede verificar fácilmente el lector, tenemos que

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} \quad (2)$$

donde

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

y así sucesivamente. Entonces, la fórmula (1) se convierte en

$$A(S) = \int_D \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} \, du \, dv. \quad (3)$$

Podemos justificar esta definición analizando la integral $\int_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| \, du \, dv$ en términos de sumas de Riemann. Por simplicidad, supongamos que D es un rectángulo; consideremos la n -ésima partición regular de D , y sea R_{ij} el ij -ésimo rectángulo en la partición, con vértices (u_i, v_j) , (u_{i+1}, v_j) , (u_i, v_{j+1}) y (u_{i+1}, v_{j+1}) , $0 \leq i \leq n-1$, $0 \leq j \leq n-1$. Denotar los valores de $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ en (u_i, v_j) por $\mathbf{T}_{u_i}$ y $\mathbf{T}_{v_j}$. Podemos pensar los vectores $\Delta u \mathbf{T}_{u_i}$ y $\Delta v \mathbf{T}_{v_j}$ como tangentes a la superficie en $\Phi(u_i, v_j) = (x_{ij}, y_{ij}, z_{ij})$, donde $\Delta u = u_{i+1} - u_i$, $\Delta v = v_{j+1} - v_j$. Entonces estos vectores forman un paralelogramo P_{ij} que está en el plano tangente a la superficie en (x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) (ver la figura 7.4.1). Tenemos entonces una “cubierta de retazos” de la superficie mediante los P_{ij} . Para n grande, el área de P_{ij} es una buena aproximación al área de $\Phi(R_{ij})$. Como el área del paralelogramo generado por dos vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ es $\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|$ (ver el capítulo 1), vemos que

$$A(P_{ij}) = \|\Delta u \mathbf{T}_{u_i} \times \Delta v \mathbf{T}_{v_j}\| = \|\mathbf{T}_{u_i} \times \mathbf{T}_{v_j}\| \Delta u \Delta v.$$

*Como todavía no estudiamos la independencia de la parametrización, puede parecer que $A(S)$ depende de la parametrización Φ . En la sección 7.6 estudiaremos la independencia de la parametrización; el uso de esta notación no deberá causar confusión.

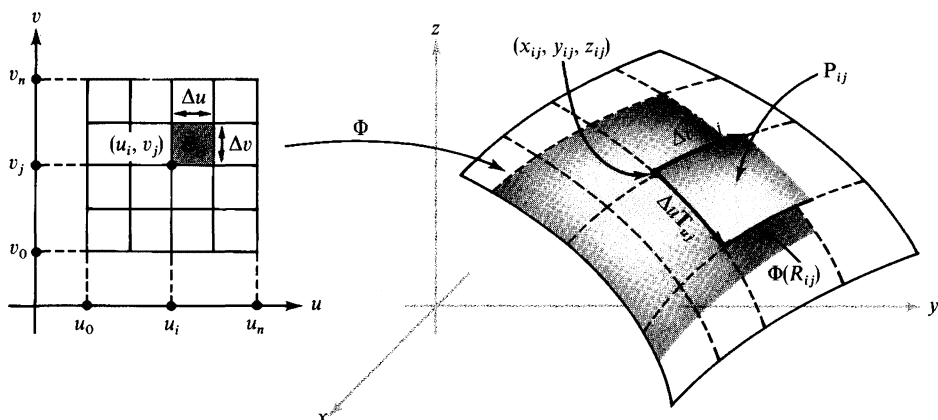


Figura 7.4.1 $\|\mathbf{T}_{u_i} \times \mathbf{T}_{v_j}\| \Delta u \Delta v$ es igual al área de un paralelogramo que aproxima el área de un retazo en una superficie $S = \Phi(D)$.

Por lo tanto, el área de la cubierta de retazos es

$$A_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} A(P_{ij}) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \|\mathbf{T}_{u_i} \times \mathbf{T}_{v_j}\| \Delta u \Delta v.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, las sumas A_n convergen a la integral

$$\int_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv.$$

Como A_n deberá aproximar cada vez mejor el área de la superficie, conforme $n \rightarrow \infty$, tenemos en la fórmula (1) una definición razonable de $A(S)$.

EJEMPLO 1 Sea D la región determinada por $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$ y sea la función $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r$$

una parametrización de un cono S (ver la figura 7.3.7). Hallar su área de superficie.

SOLUCIÓN En la fórmula (3),

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \sin \theta & r \cos \theta \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -r \cos \theta$$

y

$$\frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = r \sin \theta,$$

de modo que el integrando del área es

$$\|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| = \sqrt{r^2 + r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r\sqrt{2}.$$

Claramente, $\|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\|$ se anula para $r = 0$, pero $\Phi(0, \theta) = (0, 0, 0)$ para cualquier θ . Así $(0, 0, 0)$ es el único punto donde la superficie no es suave. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_D \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sqrt{2} d\theta = \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

Para confirmar que ésta es el área de $\Phi(D)$ debemos verificar que Φ es uno a uno (para puntos que no estén en la frontera de D). Sea D^0 el conjunto de (r, θ) con $0 < r < 1$ y $0 < \theta < 2\pi$. Por lo tanto D^0 es D sin su frontera. Para ver que $\Phi: D^0 \rightarrow \mathbf{R}^3$ es uno a uno, suponer que $\Phi(r, \theta) = \Phi(r', \theta')$ para (r, θ) y $(r', \theta') \in D^0$. Entonces

$$r \cos \theta = r' \cos \theta', \quad r \sin \theta = r' \sin \theta', \quad r = r'.$$

De estas ecuaciones se sigue que $\cos \theta = \cos \theta'$ y $\sin \theta = \sin \theta'$. Así, $\theta = \theta'$ o bien $\theta = \theta' + 2\pi n$. Pero este segundo caso es imposible, pues tanto θ como θ' pertenecen al intervalo abierto $(0, 2\pi)$ y por ello no pueden estar a 2π radianes de distancia. Esto prueba que fuera de la frontera, Φ es uno a uno. (¿Es $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ uno a uno?) En futuros ejemplos, por lo general no verificaremos que la parametrización sea uno a uno cuando resulte intuitivamente claro. ▲

EJEMPLO 2 Una *helicoides* se define como $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$, donde

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \theta$$

y D es la región donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq r \leq 1$ (figura 7.4.2). Hallar su área.

SOLUCIÓN Calculamos $\partial(x, y)/\partial(r, \theta) = r$, como antes, y

$$\begin{aligned} \frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \sin \theta & r \cos \theta \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \sin \theta, \\ \frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos \theta. \end{aligned}$$

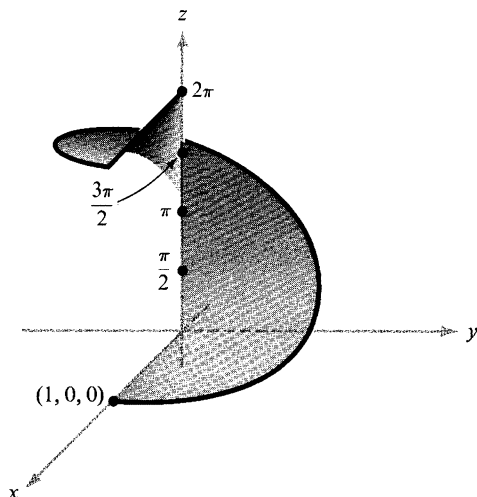


Figura 7.4.2 La helicoides $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = \theta$.

El integrando de área es, por lo tanto, $\sqrt{r^2 + 1}$, que nunca se anula, de modo que la superficie es suave. El área de la helicoides es

$$\int_D \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} dr d\theta = 2\pi \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} dr.$$

Después de algunos cálculos (usando la tabla de integrales), hallamos que esta integral es igual a

$$\pi[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]. \quad \blacktriangle$$

Una superficie S dada en la forma $z = f(x, y)$, donde $(x, y) \in D$, admite la parametrización

$$x = u, \quad y = v, \quad z = f(u, v)$$

para $(u, v) \in D$. Cuando f es de clase C^1 , esta parametrización es suave, y la fórmula para el área de superficie se reduce a

$$A(S) = \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dA \quad (4)$$

después de aplicar las fórmulas

$$\mathbf{T}_u = \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{k}, \quad \mathbf{T}_v = \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = -\frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{j} + \mathbf{k} = -\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k},$$

según se observó en el ejemplo 2 de la sección 7.3.

Suplemento: Área de superficie e integrales impropias

En la fórmula (4) supusimos que $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ eran funciones continuas (y, por lo tanto, acotadas) en D . Sin embargo, es importante considerar áreas de superficies para las cuales $(\partial f/\partial x)(x_0, y_0)$ o $(\partial f/\partial y)(x_0, y_0)$ se vuelven arbitrariamente grandes cuando (x_0, y_0) tiende a la frontera de D . Por ejemplo, considerar el hemisferio

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

donde D es la región $x^2 + y^2 \leq 1$ (ver la figura 7.4.3). Tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}. \quad (5)$$

La frontera de D es el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, de modo que, cuando (x, y) se acerca a ∂D , el valor de $x^2 + y^2$ tiende a 1. Por lo tanto, los denominadores en el par de ecuaciones (5) tienden a cero.

Para tratar con casos como éstos, definimos el área $A(S)$ de una superficie S descrita por $z = f(x, y)$ sobre una región D , donde f es diferenciable con posibles discontinuidades de $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ en ∂D , como

$$A(S) = \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} \, dA$$

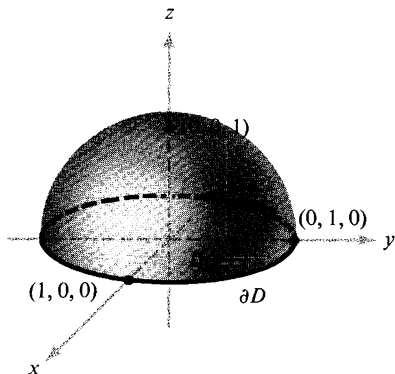


Figura 7.4.3 El hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

siempre que $\sqrt{(\partial f/\partial x)^2 + (\partial f/\partial y)^2 + 1}$ sea integrable sobre D , aun si la integral es impropia; de hecho, ésta es una de las razones por las que introducimos el concepto de integral impropia en el capítulo 6.

EJEMPLO 3 Calcular el área de la superficie de la esfera S descrita por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCIÓN Calcularemos el área del hemisferio superior S^+ , donde

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0,$$

y después multiplicamos nuestro resultado por 2. Tenemos, por lo tanto,

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Sea D la región $x^2 + y^2 \leq 1$. Entonces, aplicando la fórmula (4) y haciendo los cálculos de las ecuaciones (5) anteriores, obtenemos

$$\begin{aligned} A(S^+) &= \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dA \\ &= \int_D \sqrt{\frac{x^2}{1 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{1 - x^2 - y^2} + 1} dA \\ &= \int_D \frac{1}{1 - x^2 - y^2} dy dx, \end{aligned}$$

que es una integral impropia. Sin embargo, podemos aplicar el teorema de Fubini en este caso para obtener la integral impropia iterada

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy dx &= \int_{-1}^1 \left[\sin^{-1} \frac{y}{(1-x^2)^{1/2}} \right]_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) dx = \int_{-1}^1 \pi dx = 2\pi. \end{aligned}$$

Así, el área de toda la esfera es 4π . Para otra manera de calcular esta área sin integrales impropias, ver el ejercicio 1. ▲

En la mayoría de los libros de cálculo de una variable, se muestra que el área de la superficie lateral generada al girar la gráfica de una función $y = f(x)$ alrededor del eje x , está dada por

$$A_x = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (6)$$

Si se gira la gráfica alrededor del eje y , tenemos

$$A_y = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (7)$$

Deduciremos la fórmula (6) usando los métodos desarrollados anteriormente; se puede obtener la fórmula (7) de manera análoga (ejercicio 10).

Para deducir la fórmula (6) a partir de la fórmula (3), debemos dar una parametrización de S . Definir la parametrización por

$$x = u, \quad y = f(u) \cos v, \quad z = f(u) \sin v$$

sobre la región D dada por

$$a \leq u \leq b, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

Ésta es, en efecto, una parametrización de S , porque para u fija,

$$(u, f(u) \cos v, f(u) \sin v)$$

traza un círculo de radio $|f(u)|$ con centro en $(u, 0, 0)$ (figura 7.4.4).

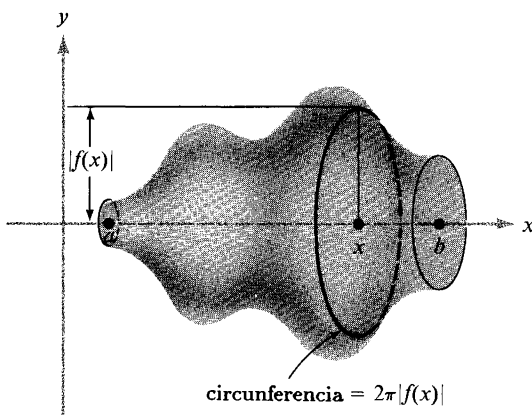


Figura 7.4.4 La curva $y = f(x)$ girada alrededor del eje y .

Calculamos

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -f(u) \sin v, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = f(u) f'(u), \quad \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} = f(u) \cos v,$$

de modo que por la fórmula (3)

$$\begin{aligned}
 A(S) &= \int_D \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv \\
 &= \int_D \sqrt{[f(u)]^2 \sin^2 v + [f(u)]^2 [f'(u)]^2 + [f(u)]^2 \cos^2 v} du dv \\
 &= \int_D |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} du dv \\
 &= \int_a^b \int_0^{2\pi} |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} dv du \\
 &= 2\pi \int_a^b |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} du,
 \end{aligned}$$

que es la fórmula (6).

Si S es la superficie de revolución, entonces $2\pi|f(x)|$ es la circunferencia de la sección transversal vertical a S en el punto x (figura 7.4.4). Observar que podemos escribir

$$2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_{\sigma} 2\pi |f(x)| ds,$$

donde la expresión de la derecha es la integral de $2\pi|f(x)|$ a lo largo de la trayectoria dada por $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $t \mapsto (t, f(t))$. Por lo tanto, la superficie lateral de un sólido de revolución se obtiene integrando la circunferencia que corta transversalmente a lo largo de la trayectoria determinada por la función dada.

NOTA HISTÓRICA

El cálculo fue inventado (¿o descubierto?) por Isaac Newton (1647–1727) alrededor de 1669 y por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) alrededor de 1684. A principios del siglo XVIII, los matemáticos estaban interesados en el problema de hallar trayectorias de longitud más corta sobre una superficie, mediante métodos de cálculo. En ese tiempo, las superficies eran consideradas fronteras de sólidos definidos por desigualdades (la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ está acotada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$).

Christian Huygens (1629–1695) fue la primera persona desde Arquímedes en dar resultados acerca de las áreas de superficies particulares más allá de la esfera, y obtuvo las áreas de partes de superficies de revolución, tales como el paraboloide y el hiperboloide.

El brillante y prolífico matemático Leonhard Euler (1707–1783) presentó el primer trabajo fundamental sobre la teoría de las superficies en 1760 con “Recherches sur la courbure des surfaces”, y fue quizás en este trabajo, que por primera vez se definió una superficie como una gráfica $z = f(x, y)$. Euler estaba interesado en estudiar la curvatura de superficies, y en 1771 introdujo el concepto de superficie paramétrica que se describe en esta sección.

Después de una rápida evolución del cálculo al principio del siglo XVIII, se desarrollaron fórmulas para las longitudes de curvas y de áreas de superficies. Aunque no sabemos cuándo aparecieron por primera vez las fórmulas de área presentadas en esta

sección, estamos seguros de que eran conocidas al final del siglo XVIII. Los conceptos subyacentes de longitud de una curva y de área de una superficie se entendían intuitivamente antes de este tiempo, y el uso de fórmulas del cálculo para obtener áreas fue considerado un gran avance.

Augustin Louis Cauchy (1789–1857) fue el primero en dar el paso para definir las cantidades de longitud y de área de superficie mediante integrales, como lo hicimos en este libro. La cuestión de definir el área de superficie independiente de las integrales se planteó un poco más adelante, pero dio lugar a muchos problemas difíciles que no fueron resueltos de manera adecuada hasta este siglo.

Terminamos esta sección describiendo el fascinante problema clásico de Plateau, que tiene una larga historia en matemáticas. El físico belga Joseph Plateau (1801–1883) realizó muchos experimentos entre 1830 y 1869 acerca de la tensión superficial y fenómenos capilares, experimentos que tuvieron un enorme impacto en ese tiempo, y fueron repetidos por físicos notables del siglo XIX, como Michael Faraday (1791–1867).

Si se sumerge un alambre en una solución de jabón o glicerina, entonces se suele obtener una película de jabón tendida sobre el alambre. En la figura 7.4.5 se dan algunos ejemplos, aunque quizá los lectores prefieran realizar el experimento. Plateau hizo la pregunta matemática: para una frontera dada (alambre), ¿cómo se prueba la existencia de dicha superficie (película de jabón) y cuántas superficies puede haber? El principio físico subyacente es que la naturaleza tiende a minimizar el área; esto es, la superficie que se forma deberá ser una superficie de área mínima entre todas las superficies posibles que tengan la curva dada como frontera.

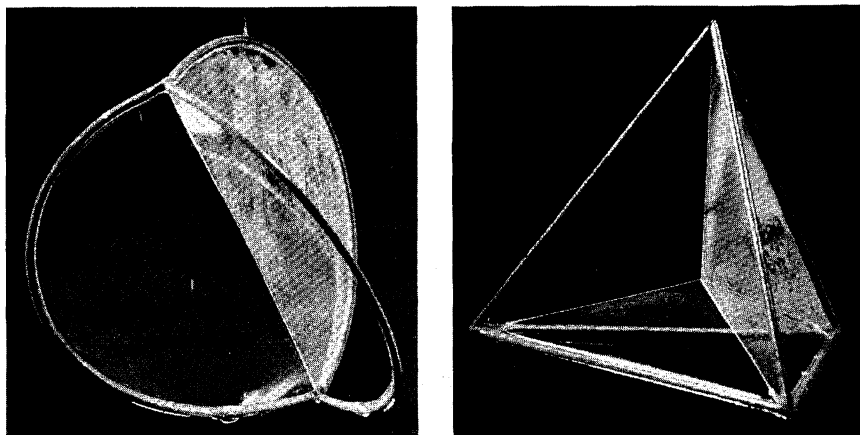


Figura 7.4.5 Dos películas de jabón tendidas sobre los alambres. (Fritz Goro)

Plateau formuló el problema de manera particular. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ el disco unitario definido por $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$; sea $S^1 = \partial D$ su frontera. Más aún, suponer que $\sigma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva cerrada simple con $\Gamma = \sigma([0, 2\pi])$, y que su imagen representa un alambre en $\mathbb{R}^3$ (figura 7.4.6).

Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de todas las funciones $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ tales que $\Phi(\partial D) = \Gamma$, Φ es de clase C^1 y Φ es uno a uno en ∂D . Cada $\Phi \in \mathcal{S}$ representa una superficie paramétrica

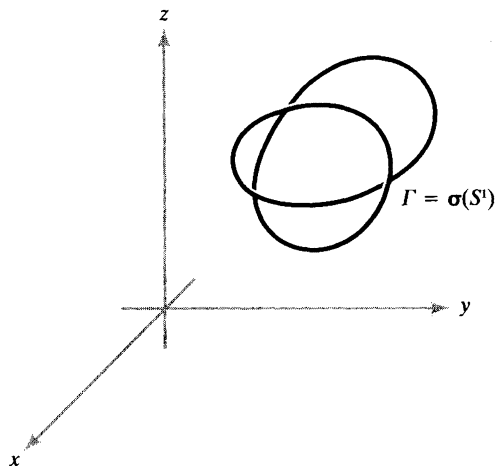


Figura 7.4.6 Γ va a ser la frontera de una película de jabón.

C^1 “semejante” al disco y que “abarca” el alambre Γ .

Las películas de jabón de la figura 7.4.5 no son como discos, pero representan un sistema de superficies semejantes al disco. La figura 7.4.7 muestra un contorno que acota a una superficie semejante al disco, y a una que no lo es.

Para cada $\Phi \in \mathcal{S}$ tenemos el área de la superficie imagen, $A(\Phi) = \int_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv$. Así el área es una función que asigna a cada superficie paramétrica su

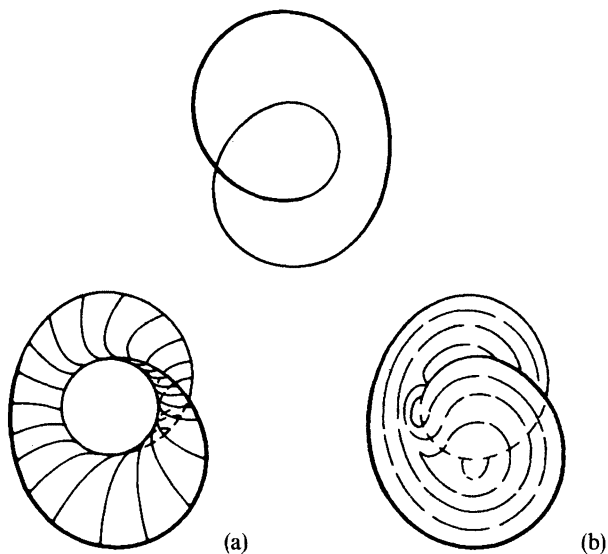


Figura 7.4.7 Superficies de película de jabón; (b) es semejante al disco, pero (a) no.

área. Plateau se preguntó si A tiene un mínimo en $\mathcal{S}$; esto es, ¿existe Φ_0 tal que $A(\Phi_0) \leq A(\Phi)$ para toda $\Phi \in \mathcal{S}$? Desafortunadamente, los métodos de este libro no son adecuados para resolver este problema. Podemos atacar cuestiones de hallar mínimos de funciones con valores reales de varias variables, ¡pero de ninguna manera se puede pensar el conjunto $\mathcal{S}$ como una región en $\mathbb{R}^n$, cualquiera que sea n ! El conjunto $\mathcal{S}$ es, en realidad, un espacio de funciones, y el problema de hallar mínimos de funciones como A , definidas en dichos conjuntos, es parte de un tema llamado “cálculo de variaciones”, que es casi tan antiguo como el mismo cálculo. Es, además, una disciplina íntimamente relacionada con ecuaciones diferenciales parciales.

Plateau mostró que si existe un mínimo

$$\Phi_0(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

tendría que satisfacer (después de normalizaciones adecuadas), las ecuaciones diferenciales parciales

- (i) $\nabla^2 \Phi_0 = 0$
- (ii) $\frac{\partial \Phi_0}{\partial u} \cdot \frac{\partial \Phi_0}{\partial v} = 0$
- (iii) $\left\| \frac{\partial \Phi_0}{\partial u} \right\| = \left\| \frac{\partial \Phi_0}{\partial v} \right\|$

donde $\|\mathbf{w}\|$ denota la “norma” o longitud del vector $\mathbf{w}$.

Por más de 70 años, matemáticos tales como Riemann, Weierstrass, H.A. Schwarz, Darboux y Lebesgue buscaron una solución al reto lanzado por Plateau. En 1931 se resolvió por fin el problema, cuando Jesse Douglas mostró que sí existía dicha Φ_0 . Sin embargo, muchas preguntas acerca de películas de jabón permanecen sin respuesta, y esta área de investigación sigue activa hoy día.

Para mayor información acerca de este tema fascinante, el lector puede consultar S. Hildebrandt y A. Tromba, *Mathematics and Optimal Form*, Scientific American Books, Nueva York, 1985.

EJERCICIOS

1. Hallar el área de la superficie de la esfera unitaria S representada paramétricamente por $\Phi: D \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$, donde D es el rectángulo $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y Φ está dada por las ecuaciones

$$x = \cos \theta \sin \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \phi.$$

Nótese que podemos representar toda la esfera de manera paramétrica, pero no la podemos representar en la forma $z = f(x, y)$. Comparar con el ejemplo 3.

2. ¿Qué pasaría en el ejercicio 1 si permitimos que ϕ varíe de $-\pi/2$ a $\pi/2$? ¿De 0 a 2π ? ¿Por qué obtenemos respuestas diferentes?

3. Hallar el área de la helicoides del ejemplo 2 si el dominio D es $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 3\pi$.

4. El toro T se puede representar paramétricamente por la función $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde Φ está dada por las funciones coordenadas $x = (R + \cos \phi) \cos \theta$, $y = (R + \cos \phi) \sin \theta$, $z = \sin \phi$; D es el rectángulo $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$, esto es, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ y $R > 1$ está fijo (ver la figura 7.4.8). Mostrar que $A(T) = (2\pi)^2 R$, primero usando la fórmula (3) y después la fórmula (7).

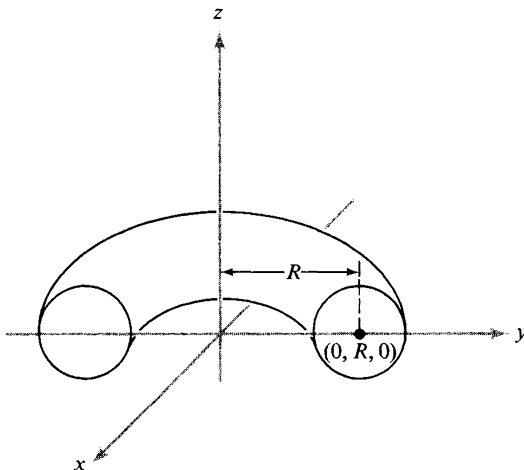


Figura 7.4.8 Sección transversal de un toro.

5. Sea $\Phi(u, v) = (u - v, u + v, uv)$ y sea D el disco unitario en el plano uv . Hallar el área de $\Phi(D)$.

6. Hallar el área de la parte de la esfera unitaria cortada por el cono $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ (ver el ejercicio 1).

7. Mostrar que la superficie $x = 1/\sqrt{y^2 + z^2}$, $1 \leq x < \infty$, ¡se puede llenar pero no pintar!

8. Hallar una parametrización de la superficie $x^2 - y^2 = 1$, donde $x > 0$, $-1 \leq y \leq 1$ y $0 \leq z \leq 1$. Usar la respuesta para expresar el área de la superficie como integral.

9. Representar el elipsoide E :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

paramétricamente y escribir la integral para su área de superficie $A(E)$. (No evaluar la integral).

- 10.** Sea la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, girada alrededor del eje y . Mostrar que el área de la superficie barrida es

$$A = 2\pi \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} |x| dx.$$

Interpretar usando longitud de arco y altura inclinada.

- 11.** Hallar el área de la superficie obtenida al girar la curva $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor del eje y .

- 12.** Usar la fórmula (4) para calcular el área de superficie del cono en el ejemplo 1.

- 13.** Hallar el área de la superficie definida por $x + y + z = 1$, $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

- 14.** Mostrar que para los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ tenemos la fórmula

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2}.$$

- 15.** Calcular el área de la superficie dada por

$$x = r \cos \theta, \quad y = 2r \cos \theta, \quad z = \theta, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Esbozar.

- 16.** Probar el *teorema de Pappus*: Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^2$ una trayectoria C^1 cuya imagen está en el semiplano derecho y es una curva cerrada simple. El área de la superficie lateral generada al rotar la imagen de σ alrededor del eje y es igual a $2\pi \bar{x} l(\sigma)$, donde $\bar{x}$ es el valor promedio de las coordenadas x de los puntos sobre σ y $l(\sigma)$ es la longitud de σ . (Ver los ejercicios 8 al 11, sección 7.1, para un estudio de los valores promedio.)

- 17.** El cilindro $x^2 + y^2 = x$ divide la esfera unitaria S en dos regiones S_1 y S_2 , donde S_1 está dentro del cilindro y S_2 afuera. Hallar la razón de las áreas $A(S_2)/A(S_1)$.

- 18.** Suponer que una superficie S que es la gráfica de una función $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D \subset \mathbf{R}^2$, también se puede describir como el conjunto de $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ con $F(x, y, z) = 0$ (una superficie de nivel). Deducir una fórmula para $A(S)$ que incluya sólo a F .

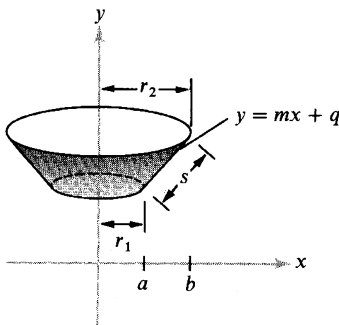


Figura 7.4.9 Segmento de recta girado alrededor del eje y se vuelve un frustum de cono.

19. Calcular el área del frustum mostrado en la figura 7.4.9 usando (a) sólo geometría y (b) una fórmula para el área de la superficie.

20. Se perfora un hoyo cilíndrico de radio 1 a través de una bola sólida de radio 2 para formar un acoplador anular, como se muestra en la figura 7.4.10. Hallar el volumen y el área de la superficie exterior de este acoplador.

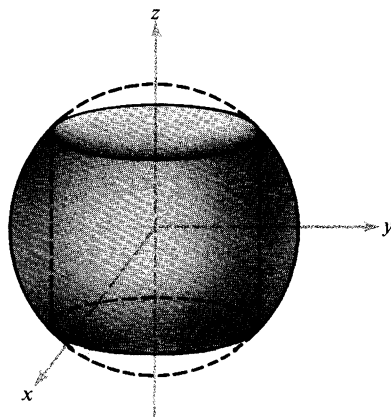


Figura 7.4.10 Hallar el área de la superficie y el volumen de la región sombreada.

21. Hallar el área de la gráfica de la función $f(x, y) = \frac{2}{3}(x^{3/2} + y^{3/2})$ que está sobre el dominio $[0, 1] \times [0, 1]$.

22. Expresar el área de superficie de las gráficas siguientes sobre la región indicada D como integral doble. No evaluar.

(a) $(x + 2y)^2$; $D = [-1, 2] \times [0, 2]$

(b) $xy + x/(y + 1)$; $D = [1, 4] \times [1, 2]$

(c) $xy^3e^{x^2y^2}$; $D =$ círculo unitario con centro en el origen.

(d) $y^3 \cos^2 x$; $D =$ triángulo con vértices $(-1, 1)$, $(0, 2)$ y $(-1, 1)$.

7.5 INTEGRALES DE FUNCIONES ESCALARES SOBRE SUPERFICIES

Ahora estamos preparados para definir la integral de una función *escalar* f sobre una *superficie* S . Este concepto es una generalización natural del área de una superficie, que corresponde a la integral sobre S de la función escalar $f(x, y, z) = 1$. Esto es muy parecido a considerar la integral de trayectoria como una generalización de la longitud de arco. En la siguiente sección trataremos con la integral de una función *vectorial* $\mathbf{F}$ sobre una superficie. Estos conceptos jugarán un papel crucial en análisis vectorial, tema tratado en el capítulo final.

Comencemos con una superficie S parametrizada por una función $\Phi: D \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$, $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

DEFINICIÓN Si $f(x, y, z)$ es una función continua con valores reales definida en S , definimos la **integral de f sobre S** como

$$\int_S f(x, y, z) dS = \int_D f dS = \int_D f(\Phi(u, v)) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv, \quad (1)$$

donde $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ tienen el mismo significado que en las secciones 7.3 y 7.4. Desarrollando, la ecuación (1) se vuelve

$$\int_S f dS = \int_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} \right]^2} du dv. \quad (2)$$

Así, si f es idénticamente 1, recuperamos la fórmula (3) del área, de la sección 7.4. Como el área de superficie, la integral de superficie es independiente de la parametrización particular usada. Esto se estudiará en la sección 7.6.

Podemos obtener un conocimiento intuitivo de esta integral al considerarla como límite de sumas. Sea D un rectángulo partido en n^2 rectángulos R_{ij} . Sea $S_{ij} = \Phi(R_{ij})$ la parte de la superficie $\Phi(D)$ correspondiente a R_{ij} (ver la figura 7.5.1), y sea $A(S_{ij})$ el área de esta parte de la superficie. Para n grande, f será aproximadamente constante en S_{ij} , y formamos la suma

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} f(\Phi(u_i, v_j)) A(S_{ij}), \quad (3)$$

donde $(u_i, v_j) \in R_{ij}$. De la sección 7.4 tenemos una fórmula para $A(S_{ij})$:

$$A(S_{ij}) = \int_{R_{ij}} \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv,$$

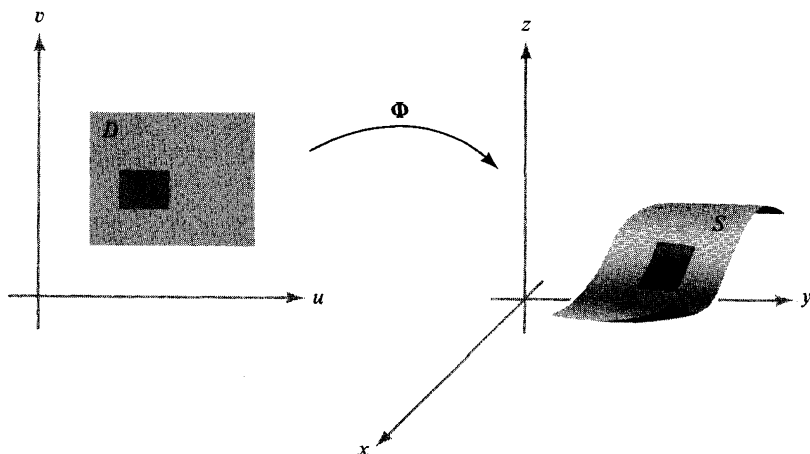


Figura 7.5.1 Φ lleva una parte R_{ij} de D a una parte de S .

la cual, por el teorema del valor medio para integrales, es igual a $\|\mathbf{T}_{u_i^*} \times \mathbf{T}_{v_j^*}\| \Delta u \Delta v$ para algún punto (u_i^*, v_j^*) en R_{ij} . Por lo tanto, la suma se vuelve

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} f(\Phi(u_i, v_j)) \|\mathbf{T}_{u_i^*} \times \mathbf{T}_{v_j^*}\| \Delta u \Delta v,$$

que es una suma aproximante para la última integral en la fórmula (1). Por lo tanto, límite $S_n = \int_S f dS$. Nótese que cada término en la suma de la fórmula (3) es el valor de f en algún punto $\Phi(u_i, v_j)$ por el área de S_{ij} . Comparen esto con la interpretación de sumas de Riemann de la integral de trayectoria de la sección 7.1.

Si S es unión de superficies parametrizadas S_i , $i = 1, \dots, N$, que no se intersecan excepto, quizá, a lo largo de curvas que definen sus fronteras, entonces la integral de f sobre S está definida por

$$\int_S f dS = \sum_{i=1}^n \int_{S_i} f dS,$$

como debería esperarse. Por ejemplo, la integral sobre la superficie de un cubo se puede expresar como la suma de las integrales sobre los seis lados.

EJEMPLO 1 Suponer que se describe una helicoides como en el ejemplo 2, sección 7.4, y sea f dada por $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$. Hallar $\int_S f dS$.

SOLUCIÓN Como antes,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)} = \sin \theta, \quad \frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} = \cos \theta.$$

Además, $f(r \cos \theta, r \sin \theta, \theta) = \sqrt{r^2 + 1}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_S f(x, y, z) dS &= \int_D f(\Phi(r, \theta)) \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} \sqrt{r^2 + 1} dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{4}{3} d\theta = \frac{8}{3} \pi. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Suponer que S es la gráfica de una función C^1 , $z = g(x, y)$. Recordar de la sección 7.4, que podemos parametrizar S por

$$x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v).$$

En este caso

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2},$$

de modo que

$$\int_S f(x, y, z) dS = \int_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy. \quad (4)$$

EJEMPLO 2 Sea S la superficie definida por $z = x^2 + y$, donde D es la región $0 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$. Evaluar $\int_S x dS$.

SOLUCIÓN Si hacemos $z = g(x, y) = x^2 + y$, la fórmula (4) da

$$\begin{aligned} \int_S x dS &= \int_D x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2 + 1} dx dy \\ &= \frac{1}{8} \int_{-1}^1 \left[\int_0^1 (2 + 4x^2)^{1/2} (8x dx) \right] dy \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} \int_{-1}^1 [(2 + 4x^2)^{3/2}]_0^1 dy \\ &= \frac{1}{12} \int_{-1}^1 (6^{3/2} - 2^{3/2}) dy = \frac{1}{6} (6^{3/2} - 2^{3/2}) \\ &= \sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2} \left(\sqrt{3} - \frac{1}{3} \right). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Evaluar $\int_S z^2 dS$, donde S es la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCIÓN Para este problema es conveniente representar la esfera paramétricamente mediante las ecuaciones $x = \cos \theta \sin \phi$, $y = \sin \theta \sin \phi$, $z = \cos \phi$, sobre la región D en el plano $\theta\phi$ dada por $0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. De la ecuación (1) obtenemos

$$\int_S z^2 dS = \int_D (\cos \phi)^2 \|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| d\theta d\phi.$$

Ahora bien, haciendo algo de cálculos [usar la fórmula (2) de la sección 7.4] se muestra que

$$\|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| = |\sin \phi|,$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int_S z^2 dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \phi |\sin \phi| d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} [-\cos^3 \phi]_0^\pi d\theta \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4\pi}{3}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$